

密级： 保密期限：

北京邮电大学

硕士研究生学位论文



题目： 基于 DWT-DCT-SVD 的

图像数字水印算法

学 号： 076861

姓 名： 王 奔

专 业： 密码学

导 师： 丁金扣

学 院： 理学院

2010 年 1 月 10 日

密级： 保密期限：

北京邮电大学

硕士研究生学位论文



题目： 基于 DWT-DCT-SVD 的
图像数字水印算法

学 号： 076861

姓 名： 王 奔

专 业： 密码学

导 师： 丁金扣

学 院： 理学院

2010 年 1 月 10 日

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名： 王奔 日期： 2010.1.10

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密在__年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

本人签名： 王奔 日期： 2010.1.10

导师签名： 丁永坤 日期： 2010.1.10

基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法

摘 要

随着互联网的发展以及打印机、扫描仪等存储传输技术越来越广泛的应用,越来越多的数字化多媒体产品通过互联网大量快速的传播,导致多媒体著作变得容易获取并被非法肆意篡改和复制传播,多媒体著作的版权急需得到保护。如今密码学和信息安全技术的发展,已经为多媒体著作的内容安全和版权保护提供了支持。而数字水印技术作为一种重要的信息安全手段,为多媒体著作的保护提供了一个强有力的解决方案。本论文在前人工作的基础上,针对当前数字水印的发展状况,完成了以下工作:

(1) 在了解了数字水印技术的特点、分类及应用,回顾了数字水印技术的研究背景,总结了数字水印技术的国内外研究现状和发展趋势的基础上,研究了变换域图像数字水印的几种常见变换以及图像置乱技术,在现有算法的基础上提出一种将离散小波变换 DWT、离散余弦变换 DCT 和矩阵奇异值分解 SVD 相结合的图像数字水印算法,并针对 SVD 相关算法的缺点,引入对水印图像进行 Arnold 置乱的预处理过程,提高算法的鲁棒性。

(2) 对提出的水印算法进行了实验分析和测试。所有的试验结果表明,本文所提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像水印算法具有较强的鲁棒性,当加入水印后的图像经过常见的信号处理(如剪切、旋转、JPEG 压缩等等)之后,仍能够检测到水印的存在,并且计算速度较快。算法以 Windows XP 为平台,在 MATLAB 7.6 编程环境中实现。

关键字 数字水印 离散小波变换 离散余弦变换 奇异值分解
Arnold 变换 鲁棒性

AN IMAGE WATERMARKING ALGORITHM BASED ON DWT DCT AND SVD

ABSTRACT

With the rapid development of Internet and the widespread use of storage and transport technologies such as printer and scanner, more and more digital multimedia work spread over the Internet rapidly. It causes an easier way to copy and spread the digital multimedia work, and temper them illegally. The copyright of digital multimedia work needs to be protected urgently. Nowadays, the development of the cryptography and the information security technologies has supported the protection of digital multimedia work a lot. But, as a very important information security technology, Digital Watermark technology has provided a strong solution for the protection of digital multimedia work. In this paper, we concluded some of the exist researches on digital watermark algorithm in transform domain, and finished the jobs below for the current development state of digital watermark technology:

1. Analyses the basic principles, features, categories and application areas of the digital watermark technology. Reviews the research background, and concludes the recent researching and developing trend of the digital watermark technology.

Investigates some algorithms of image digital watermark in transform domain and image scrambling technology. Based on the existed algorithms, we proposed an image digital watermark algorithm combined Discrete Wavelet Transform (DWT), Discrete Cosine Transform (DCT) and Single Value Decomposition (SVD). In order to improve the performance of SVD related algorithm and the robustness of our algorithm, we pre-processed the watermark image by applying Arnold Transform to it.

2. Conducts experiments and tests to analyze and evaluate the proposed algorithm. The results show that our DWT-DCT-SVD based image digital watermark algorithm has strong robustness and good

invisibleness. When applying some common signal and image processing such as cutting, rotation and JPEG compression, etc. to the watermarked image, the extracting algorithm still can detect the watermark. Besides, our algorithm has a fast processing speed. The experiment is conducted on Windows XP and MATLAB 7.6 environment.

KEY WORDS: digital watermark, DWT, DCT, SVD, Arnold transform, robustness

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 数字水印的背景.....	1
1.2 数字水印的发展现状.....	2
1.3 数字水印的应用领域.....	3
1.4 本文所做的主要工作和研究内容.....	5
第二章 数字水印技术.....	6
2.1 数字水印技术通用框架.....	6
2.1.1 数字水印的生成.....	7
2.1.2 数字水印的嵌入.....	8
2.1.3 数字水印的检测.....	8
2.2 数字水印的基本特性.....	8
2.3 数字水印的分类.....	10
2.4 数字水印经典算法.....	11
2.4.1 空间域算法.....	11
2.4.2 变换域算法.....	12
2.5 数字水印面临的攻击.....	15
2.6 数字水印的性能评价.....	17
第三章 变换域图像数字水印理论基础.....	21
3.1 离散余弦变换.....	21
3.1.1 一维离散余弦变换定义.....	21
3.1.2 二维离散余弦变换定义.....	22
3.1.3 图像离散余弦变换的特点及应用.....	23
3.2 离散小波变换.....	24
3.2.1 连续小波变换.....	25
3.2.2 离散小波变换 (Discrete Wavelet Transform, DWT)	25
3.2.3 图像的离散小波变换.....	26
3.3 奇异值分解.....	28
3.3.1 奇异值分解的定义.....	28
3.3.2 奇异值分解的性质.....	28

σ

3.3.3 图像的奇异值分解特性.....	30
3.4 图像置乱变换.....	31
3.4.1 Gray 码变换.....	31
3.4.2 幻方变换.....	32
3.4.3 Arnold 变换.....	32
第四章 一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法.....	34
4.1 算法构思.....	34
4.2 水印算法流程.....	35
4.2.1 嵌入算法.....	36
4.2.2 提取算法.....	37
4.2.3 水印预处理.....	38
4.3 水印的性能测试.....	39
4.3.1 有效性和不可见性测试.....	39
4.3.2 鲁棒性测试.....	47
4.4 分析与小结.....	51
第五章 总结与展望.....	53
5.1 全文总结.....	53
5.2 展望.....	53
参考文献.....	55
致谢.....	58
攻读硕士学位期间的研究成果.....	59

第一章 绪论

随着互联网和存储传输技术的飞速发展,以及多媒体资源的数字化,给人们的工作生活带来了极大的便利,但网络的开放性和共享性在给人们提供便利的同时,也为一些恶意行为提供了更为便捷的途径。一方面,越来越多的图像、音频、视频和文本等数字作品的版权问题日益严重,这些数字形式的数据文件或作品可能在没有得到许可的情况下被拷贝和传播,现代盗版者只需要轻点几下鼠标就可以获得与原版一模一样的复制品,进行非法传播以获得暴利。另一方面,一些具有特殊意义的数据,例如国家机要文件、司法诉讼材料等,则可能遭到恶意的攻击和伪造、篡改等等。数字化技术的便利所带来的负面效应已经成为信息产业健康持续发展的一大障碍。数字媒体的信息安全、知识产权保护和认证问题变得日益突出,且已成为数字世界中一个非常重要和紧迫的议题。

1.1 数字水印的背景

密码技术是数据保护最常见和最重要的手段之一,它可以保证数据在传输过程中不被非法获得,但不能解决数据的非法复制和篡改等问题。因为一旦数据被解密之后,密码技术就不再具有保护作用,使用者可以继续复制、篡改和传播解密之后的内容副本。另外,攻击者如果对加密之后的数据信息进行篡改,那么接收方即使被授权允许解密,也不能正确的得到解密后的数据文件。这些问题使得密码技术在数据保护方面略显不足。

数字水印的出现很好地解决了密码技术的上述弱点,更有效的保护了数字作品的安全。说起水印,人们自然会想到纸币中的水印,它可以起到防止伪造的作用。最早的水印可以追溯到大约 700 年前,当时在意大利 Fabiano 的一个城镇里,大约有 40 家造纸厂生产不同式样、质量和价格的纸。它们之间的竞争异常激烈,为了能够跟踪纸张的来源以及对纸张式样和质量进行鉴定,于是发明并使用了水印技术。到 18 世纪末期,英国人威廉·康格里夫发明了一种制造有色水印的技术,在造纸币的过程中把经过染色的物质插入到纸币中。纸张的水印可以表明纸张的生产厂商和商标,也可以用于标示纸张的式样、质量和强度,还可以作为确定纸张的生产日期和鉴别的依据。在现代,水印被广泛用于货币、证券、票据和各种需要标识的纸张中,起到标识和防伪的作用^[2]。

数字水印与纸张水印有明显的相似性,为了在数字产品中使用一种可以起到防伪和标示作用的技术,提出了数字水印的概念。数字水印 (Digital Watermarking) 技术是一种综合信号处理、数字通信、密码学、计算机网络等多

学科的新兴技术,它通过一定的算法将一些标志性信息(可以是标示特定含义的序列号、条形码、有特殊意义的文本等,可以用来标识数据的来源、版本、作者、拥有者、发行人、合法用户对数据的拥有权),直接嵌入到多媒体数据中,但是不影响原始数据的使用和价值;并且不会被人的知觉系统(如听觉和视觉)所察觉,只有通过专门的检测器或者阅读器才能检测或者提取到水印信息。不同于密码技术,数字水印技术旨在对数字媒体提供有效的内容保护,弥补密码技术的一些不足。数字水印技术并不能阻止盗版活动的发生,但可以判别对象是否受到保护,监视被保护数据的传播,鉴别数据真伪和非法拷贝,解决版权纠纷并提供证据,成为多媒体数据保护领域里最重要、最行之有效的办法之一。

1.2 数字水印的发展现状

从1994年开始,国际学术界开始陆续发表有关数字水印的文章,且由于数字水印技术在信息安全和经济上的重要地位,该技术研究的发展速度非常快。在1994年的IEEE国际图像处理会议(ICIP'94)上,R.G.Van Schyndel等人发表了题为《A Digital Watermark》的文章,第一次明确提出了“数字水印”的概念^[37]。仅时隔两年,在ICIP'96上,已经出现了以信息隐藏领域中的水印版权保护(Copyright Protection)和多媒体服务的存取控制(Access Control of Multimedia Services)为主要内容的研讨专题。同年5月,有关数字水印技术的学术会议“首届信息隐藏国际会议”(First International Workshop on Information Hiding)于英国剑桥大学召开,内容涉及数据隐藏、保密通信、密码学等相关学科领域,这次大会推动了信息隐藏的理论和技术研究。近几年来,国际上相继发表了不少有关数字水印的学术文章,《IEEE信号处理》(1998年)、《通信杂志》(1998年)、《图像处理》(1999年)及《Proceeding of IEEE》(1999年)分别出版了有关数字水印研究的专刊。经过13年的发展,2009年6月,第十一届国际信息隐藏会议在德国达姆施塔特召开。SPIE和IEEE的一些重要国际会议也开辟了相关的专题。

数字水印技术也引起了我国科研人员的浓厚兴趣,已经有相当一批有实力的科研机构投入到这一领域的研究中来。我国先后于1999年12月,2000年6月和2001年9月举行了三次信息隐藏技术研讨会。2000年1月,国家863计划智能计算机专家组会同中科院自动化所模式识别国家重点实验室和北京邮电大学信息安全中心还召开了专门的“数字水印学术研讨会”。在此次大会上,来自国家自然科学基金委员会、国家信息安全测评认证中心、中国科学院、北京邮电大学、国防科技大学、清华大学、北方工业大学、上海交通大学、天津大学、中国科技大学、北京大学、北京理工大学、中山大学、北京电子技术应用研究所等单位的专家学者和研究人员深入讨论了数字水印的关键技术,报告了各自的研究成果。就数字水印技术的发展动态和趋势进行了全面、深入的探讨。从这次会议反

应的情况上看,虽然国内数字水印技术起步比较晚,但我国在数字水印相关学术领域的研究与世界水平相差不远,而且有自己独特的研究思路。

目前国内外关于数字水印的研究主要在以下几个方面:具有良好鲁棒性的算法;水印信息的编码;水印检测器的优化;水印攻击的建模;非对称水印和公钥水印;水印系统评价理论和测试基准。世界各国的科研机构、大学和商业集团都积极地参与或投资支持数字水印技术方面的研究。美国财政部、美国版权工作组、麻省理工学院的媒体实验室、剑桥大学的多媒体实验室、IBM 数字实验室、Watson 研究中心、微软公司剑桥研究院、朗讯公司贝尔实验室、Sony 公司、NEC 研究所以及荷兰飞利浦公司等,都投入到这一领域中来,并取得了大量的成果。与此同时,大量的数字水印应用软件也应运而生,如 HIGHWATER FBI、Digimarc Corporation、Fraunhofer's SYSCOP、DICE's Argent Digital Watermark 等^[4]。在国内,该技术也是信息安全领域的崭新课题。主要研究单位有中科院模式识别国家重点实验室、中科院计算机所 CAD 开放实验室、北京大学、北京邮电大学、浙江大学等。到目前为止,数字水印从研究对象上看主要涉及图像水印、音频水印、视频水印、文本水印和三维模型水印等几个方面。其中大部分的水印研究都集中在图像水印上,其原因在于图像是基本的多媒体数据,且多媒体的发展为图像水印的应用提供了大量的应用需求。

1.3 数字水印的应用领域

虽然数字水印产生和发展的原动力是版权保护和防止篡改,但是目前在很多场合也都在使用或者建议使用数字水印技术。包括广播监视、操作跟踪、内容认证、拷贝控制和设备控制等等^[9]。

(1) 数字作品的版权保护

数字作品的所有者可用密钥产生水印,并将其嵌入原始数据,然后公开发布带有水印信息的作品。当该作品被盗版或出现版权纠纷时,所有者可从盗版作品或水印作品中获取水印信号作为依据,从而保护所有者的权益。当数字水印应用于版权保护时,潜在的应用市场有电子商务在线(或离线)分发多媒体内容以及大规模的广播服务。潜在的用户则有:数字产品的创造者和提供者;电子商务和图像软件的供应商;数字图像,视频摄录机,数字照相机和 DVD 的制造者等。

(2) 商务票据防伪

随着高质量图像输入/输出设备的发展,特别是精度超过 1200dpi 的彩色喷墨、激光打印机和高精度彩色复印机的出现,使得货币、支票以及其它票据的伪造变得更加容易。另一方面,在从传统商务向电子商务转化的过程中,会出现大量过度性的电子文件,如各种纸质票据的扫面图像等。即使在网络安全技术成熟

之后,各种电子票据也还需要一些非密码的认证方式。数字水印技术可以为各种票据提供不可见的认证标志,从而大大增加了伪造的难度。

(3) 认证和完整性校验

在许多应用中,需要验证数字内容未被修改或假冒。尽管数字产品的认证可通过传统的密码技术来完成,但利用数字水印进行认证和完整性校验的优点在于,认证同内容是密不可分的,因此简化了处理过程。当对插入了水印的数字内容进行检验时,必须用唯一的与数据内容相关的密钥提取出水印,然后通过检验提取出的水印的完整性来检验数字内容的完整性。数字水印在认证方面的应用主要集中在电子商务和多媒体产品分发至终端用户等领域。同时,水印可在法庭辩论中作为证据,这方面的应用也将是很有市场潜力的。

(4) 拷贝控制

拷贝控制用于防止人们对拥有版权保护的内容进行非法拷贝和使用,数字水印技术可以提供实施拷贝控制很好的方法。在录制设备商预先安装水印检测模块,当检测到禁止拷贝的水印时,设备会禁止录制,从而实现拷贝控制。在播放设备上也可以预先安装水印检测模块,当播放器检测到水印时,会判断播放的是副本还是原本,对于有时效或播放次数限制的内容,也可以起到很好的控制作用。

(5) 隐蔽通信

随着数字水印技术的出现与发展,水印技术在隐蔽通信也取得了一定的成果。数字水印将消息作为水印隐藏于一般的数字媒体文件中,从而实现隐蔽通信。传统的加密方法使得加密后的内容杂乱无章,更容易引人注目。而利用水印技术嵌入隐藏信息后的内容,在传输过程中仍然表现为普通的多媒体文件,这就是通信由加密机制的“看不懂”变为“看不见”,降低了被攻击的可能性。

数字水印是近几年在学术界兴起的一个前沿研究领域,目前还处于迅速发展之中。作为一个技术体系,数字水印技术尚不完善,每个研究人员切入的角度各不相同,所以研究方法和设计策略也会有所不同,但有一点是相同的,那就是设计数字水印方案时都围绕着实现数字水印的各种基本特性来进行。同时,随着该技术的不断推广和应用的逐渐深入,一些其他领域的先进技术和算法也将被引入,从而充实和完备数字水印技术。例如在数字图像处理中的小波、分形理论;图像编码中的各种压缩算法;音视频编码技术等等。

随着数字化产品在我国普及,特别是网络通信技术的飞速发展,电子商务也会随之而加速发展,其中如何有效地保护产品的产权将成为厂商最为关注的问题之一。毫无疑问,数字水印技术将对保护各种形式的数字采纳品内容起到重要作用,因此尽管该领域还是个相对年轻的领域,但已吸引了很多研究者。我们会

看到数字水印算法的研究将导致更好的水印方案的出现和更成功的数字水印应用。

1.4 本文所做的主要工作和研究内容

本课题的研究目标是一种基于图像信号的奇异值分解的数字水印算法,该算法能在保持高不可见性的同时,有着较强的抵抗常见的信号处理和攻击手段的性能,能有效地实现图像信息的完整性和版权保护。论文分为五章内容:

第一章主要叙述了数字水印技术的发展背景和国内外关于水印的研究现状,同时简述了数字水印主要的应用场合;并说明本文的主要研究工作和文章的组织结构。

第二章详细介绍数字水印技术的基本原理,包括水印的基本概念和系统框架、数字水印应具备的性质、数字水印的分类、面临的攻击以及水印的性能评价,然后简单介绍了一些经典的数字水印算法。

第三章针对本文提出的一种图像数字水印算法,介绍其涉及的数学理论基础,包括离散余弦变换、离散小波变换、奇异值分解和图像的置乱变换技术。

第四章提出了一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法,并对该算法的有效性、不可见性和鲁棒性,进行了较为全面的测试和分析。

第五章对全文的工作进行总结,并对未来的工作提出展望。

第二章 数字水印技术

数字水印技术是 20 世纪 90 年代提出的一种新的信息隐藏技术,其基本思想源自古代的隐写术,是在数字图像、音频和视频等数字产品中嵌入秘密信息(即水印),以便保护数字产品的版权、证明产品的真实可靠性、跟踪盗版行为或者提供产品的附加信息等。其中秘密信息可以是版权标志、用户序列号或者产品相关信息。

数字水印技术一方面弥补了密码学技术的缺陷,因为它可以为解密后的数据提供进一步的保护;另一方面,数字水印技术也弥补了数字签名的缺陷,因为它可以在原始数据中一次性嵌入大量的秘密信息。从本质上讲,数字水印和信息隐藏是一样的,它们都是将信息嵌入到数字载体中,但是两者所要求的特性有所不同。信息隐藏要求能够精确恢复隐藏的信息,因为它传递的就是这些秘密信息;而数字水印则有所区别,在大多数情况下,只需要证明载体中存在某一个数字水印即可,它可以用一些如相关性度量等方法实现,不需要精确地恢复隐藏的数字水印。

从信号处理的角度看,嵌入数字水印可以视为在载体对象的强背景下叠加一个弱信号,只要叠加的水印信号强度低于人的视觉系统(HVS)对比度门限或听觉系统(HAS)对声音的感知门限,HVS 或 HAS 就无法感知信号的存在^[17]。从数字通信的角度看,嵌入数字水印可以视为在载体对象的宽带信道上用扩频等通信技术传输一个窄带信号,水印提取就是在有噪声的信道中,检测窄带信号的问题。

2.1 数字水印技术通用框架

所有的数字水印系统都由两个部分组成:水印嵌入系统和水印检测系统。如图 2-1 所示,虚线框表示它是可选项:

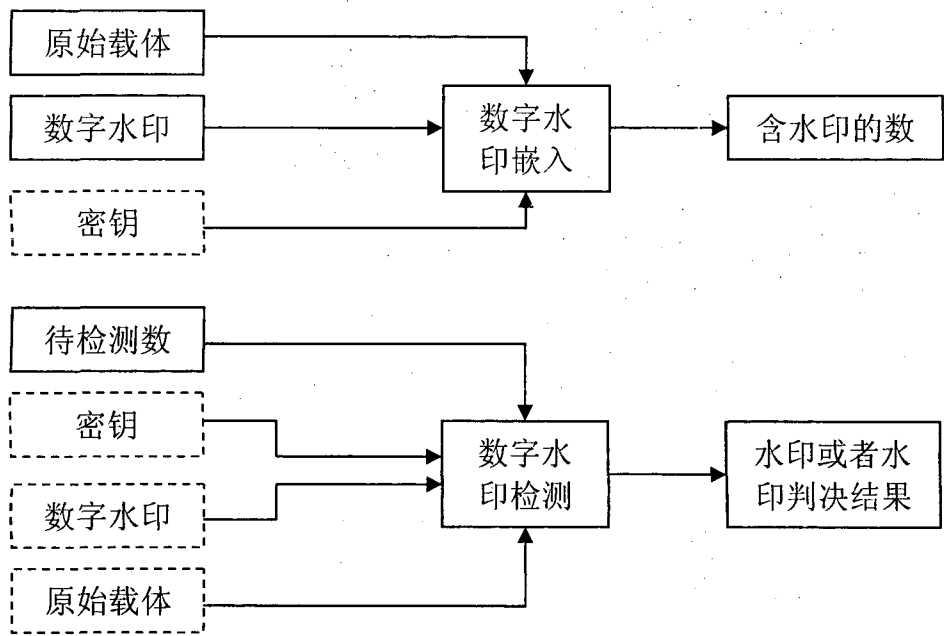


图 2-1 数字水印的嵌入和检测过程

2.1.1 数字水印的生成

一般的，各种形式的水印信号可以统一表示为：

$$W = \{\omega(i) \mid \omega(i) \in U, i \in \widehat{W}_d\}$$

其中： $\widehat{W}_d$ 表示 d 维的水印域， $d = 1, 2, 3$ 分别表示声音、静止图像和视频中的水印； U 表示水印信号的值域，可以是二值（如 $U = \{0, 1\}$ 或者 $U = \{-1, 1\}$ 等）或者实数（如高斯分布或均匀分布的水印）； i 表示要嵌入的秘密信息，如产品的版权、产品序列号等信息； ω 表示用水印密钥对输入的秘密信息 i 进行编码调制成水印信号。通常并不直接将 i 调制成水印信号，而是先对 i 进行图像置乱或纠错编码等预处理，再调整 i 的数字特性，使得输入的秘密信息 i 更加随机化，减少信号之间的相关性，以增强水印信号的抗攻击能力。

设 I 为数字图像， W 为水印信号， K 为密码（通常是一个伪随机发生器的种子），那么处理后的水印 W' 由函数定义如下：

$$W' = F(I, W, K)$$

如果水印所有者不希望水印被他人知道，那么函数 F 应该是非可逆的，如经典的DES加密算法等。这是将水印技术与加密技术结合的一个通用方法，其目的是为了提高水印的可靠性、安全性和通用性。

2.1.2 数字水印的嵌入

设有编码函数 E ，原始图像 I ，水印 W' 和密钥 K （可选项），那么水印图像 I_w 可表示如下：

$$I_w = E(I, W', K)$$

其中 W' 由前面 $W' = F(I, W, K)$ 定义， K 为一密钥集合，在有些算法中被用于控制水印嵌入位置的密钥，在这仅为可选项。

2.1.3 数字水印的检测

水印检测过程的通用公式为：

(1) 有原始图像 I 时： $\hat{W} = D(\hat{I}_w, I, K)$

(2) 有原始水印 W 时： $\hat{W} = D(\hat{I}_w, W, K)$

(3) 没有原始图像 I 时： $\hat{W} = D(\hat{I}_w, K)$

其中 $\hat{W}$ 表示估计水印， D 为水印检测算法， $\hat{I}_w$ 表示在传输过程中受到攻击后的水印图像。

检测水印的手段可以分为两种：一是在有原始信息的情况下，可以做嵌入信号的提取或相关性验证；二是在没有原始信息情况下，必须对嵌入信息做全搜索或分布假设检验等。如果信号为随机信号或伪随机信号，证明检测信号是水印信号的方法一般就是做相似度检验。

2.2 数字水印的基本特性

数字水印作为信息隐藏的一个主要分支，本质上也是将水印数据隐藏到宿主数据之中，从而达到保护数字产品的目的。它通常采用信号处理的方法在数字多媒体中嵌入隐藏的标记，这种标记一般是不可见的，提取需要专用的检测器或提取器。所以数字水印具有以下几个最基本的特征^[2]：

(1) 鲁棒性

鲁棒性是指数字水印必须能够抵抗传输过程中可能遭到的各种无意处理和有意攻击，使得水印信息最终仍然能够提取出来。一般来说，数字水印的鲁棒性要求主要体现在以下几个方面：数字水印应该具有抵抗常见的信号处理的能力，如重采样、重量化、滤波、压缩等；数字水印应该具有抵抗几何变换的能力，包括旋转、平移、缩放及剪切等操作；数字水印应该具有抵抗常见的文件操作的能力，如打印、扫描与复印。

目前，还没有一种算法能够抵抗以上所有的攻击，对一种操作鲁棒的水印可能对另一种操作脆弱，所以要根据实际应用的需要对水印的鲁棒性提出适当的要求。只有在某种具体应用中，含水印的载体作品经过部分上述操作后，仍能提取

水印、证明水印的存在或者导致载体作品质量严重下降而不能使用,都认为该算法具有鲁棒性。对鲁棒性要求高的场合有版权的标识和证明、指纹和拷贝控制等,这时水印要能经受盗版者的各种恶意攻击。

(2) 不可感知性

数字水印的首要特征是不可感知性,又称透明性。指由于水印嵌入导致宿主信号质量变化的程度。即在受保护信息中嵌入数字水印后应不引起原宿主质量的显著下降和视觉的明显变化,不影响保护数据的正常使用。

一般情况下,在满足水印的高鲁棒性要求的同时,又希望嵌入的水印具有良好的不可感知性。因此设计水印算法总是要求考虑不可感知性和鲁棒性之间的平衡。水印算法应该是某种感知阈值下的最优方案,但是对于实际的图像、视频和音频信号这种阈值非常难确定,所以设计好的感知标准是一个很困难的问题。

(3) 数据容量^[28]

数据容量指在单位时间或一幅作品中能嵌入水印的比特数。对于一幅图片而言,数据容量是指嵌入在此幅图像中的比特数。对于音频而言,数据容量即一秒钟的传输过程所嵌入的比特数。对于视频而言,数据容量既可指每一帧中嵌入的比特数,也指每一秒内的比特数。

(4) 安全性

水印系统的安全性指的是它对抗敌手蓄意篡改和伪造的能力,而鲁棒性专指对抗常规处理的能力,鲁棒性是安全性的必要非充分条件。蓄意篡改或恶意攻击指攻击者阻止实现预期目标所采取的各种方法。

为了避免这些情况的发生,水印系统可以设计成类似加密技术的方式,靠算法的密钥来保证系统的安全性。由密钥决定水印信息的嵌入方法,只有匹配的密钥才能检测出水印。水印所要求的安全性常常和密码学的安全性不完全相同,密码学关注的是如何防止未经授权读写信息,在水印中可以用它防御被动攻击和伪造形式,但是它没有涉及水印删除问题。

(5) 可证明性

即可正确的提取出水印或证明水印的存在与否。可证明性是数字产品版权认证水印系统的基本要求。同时,也要求系统能够对没有嵌入水印的数字产品做出否定的判断。

(6) 低复杂性

数字水印的嵌入和提取计算复杂度应该较低才能便于推广应用。由于图像数据量大,所以低的计算复杂度对水印的推广尤为重要。

2.3 数字水印的分类

随着数字水印技术的发展,水印算法的分类方法很多,分类的出发点不同导致了分类的不同。最常见的分类方法包括以下几类^[2-11]:

(1) 按水印的作用分类

分为鲁棒性水印和脆弱性水印^[24,25]。鲁棒性水印主要应用于数字作品中标识著作权信息,需要嵌入的水印能够抵抗常见的编辑处理、图像处理和有损压缩,在历经恶意或非恶意攻击后水印不被破坏,仍能检测出来进行认证,并且一般的数据处理不影响水印的检测,其应用范围更加广泛,主要应用在版权保护中,是水印研究的重点。脆弱水印主要用于完整性保护,判断多媒体信号是否被篡改,对于篡改仍能自动标记出来,它需要抵抗常见的有损压缩,如 JPEG、JPEG2000 和噪声等。本文研究的是鲁棒性水印。

(2) 按水印的载体分类

分为文本水印、图像水印、视频水印、音频水印和图形水印等。文本水印指在 PDF、DOC 等文本中加入水印,防止对文本文件的修改。图像水印指在静止图像中加入水印,主要用于图像数据库、网上图片发布等。视频水印主要在视频流中加入数字水印,从而控制视频的应用,如 DVD 的控制存储,数字广播的控制等。图形水印指在计算机生成的二维或三维图形中嵌入水印,以表明版权。本文讨论的都是针对静止图像的数字水印。

(3) 按水印的检测分类

按水印在检测过程中是否需要原始数据可分为非盲水印和盲水印^[26]。在检测或提取水印的过程中,如果需要原始数据来提取水印信号,称为非盲水印;如果不需要原始数据的参与,可直接根据水印数据来提取出水印信号,称为盲水印。一般来说,非盲水印比盲水印更安全,但盲水印更符合所有权验证的需要,这种水印技术是当前研究的趋势,应用更加广泛,是水印算法的发展方向。本文研究的是非盲水印技术。

(4) 按水印的内容分类

分为有意义水印和无意义水印。有意义水印是指水印是可视图像,可以使二值图像、灰度图像或彩色图像,其特点是如水印经过攻击受损后人们仍可以从视觉观察判断。无意义水印为随机码,通过统计决策来确定信号中是否包含水印。本文使用的是有意义水印。

(5) 按水印的用途分类

分为版权保护的水印、篡改提示水印、隐藏标识水印、票据防伪水印等。版权保护水印是图像的拥有者希望在图像中加入能标志版权信息的水印,并进行商业性的应用,在经过各种有意或无意的攻击后水印仍然可以进行提取水印来确认

图像的归属问题,如果水印遭到破坏难以检测,则版权保护失败。篡改提示水印是利用图像中的水印来保护图像的内容完整性,对篡改的内容进行标注提示,并且需要能抵抗常见的有损压缩。隐藏标识水印是在图像中加入注释信息,对图像进行说明和作者介绍等,不占用带宽,要求隐藏的数据量较大。票据防伪水印加在纸质票据的数字生成过程中,历经印刷、打印、扫描过程后能将水印检测出来,需要防止的是复制后水印不再存在。本文研究的水印主要适用于版权保护。

(6) 按水印的嵌入位置分类

分为空间域水印和变换域水印。直接在空间域中对采样点的幅度值做出改变,嵌入水印信息的称为空间域水印;对变换域中的系数做出改变(傅立叶系数、离散余弦变换系数、小波系数等)嵌入水印信息的称为变换域水印。一般来说变换域算法可嵌入数据量大,透明性好,安全性高,但算法复杂度也高。本文研究的主要是变换域水印。

(7) 按加入水印后的图像中水印是否可见分类

分为可见水印和不可见水印,如果嵌入的水印强度足够大,能够用肉眼直接观察到,则称之为可见水印。可见水印主要应用于图像,比如用来可视地标识那些可在图像数据库中得到的或在因特网上得到的图像的预览来防止这些图像被用于商业用途。而含有不可见水印的数据通常与原始数据紧密结合在一起,表面上是不可察觉的,难以用肉眼观察到。但是当版权发生纠纷时,所有者可以从中提取出标记,从而证明该物品为某人所有。本文研究的主要是不可见水印。

(8) 私有水印和公开水印

私有水印只能被特定密钥持有人读取或检测,而公开水印可以被公众提取或检测。通常来说,公开水印的安全性和鲁棒性比不上私有水印,但公开水印在声明版权信息和预防侵权行为上无疑具有优势,是水印发展的方向。

2.4 数字水印经典算法

数字水印技术横跨了信号处理、数字通信、密码学、模式识别等多种学科,又与信息安全、信息隐藏、数据加密等均有密切的关系。不同的应用目的产生了不同的设计目的和水印算法,而且各专业的研究者均有独特的研究角度,其算法可谓五花八门。下面是一些已知的经典数字水印算法,现有的大量数字水印算法基本上或者是基于这些算法,或者是针对这些算法的弱点衍生出来的。

2.4.1 空间域算法

早期的数字水印算法从本质上来说都是属于时空域的,是直接在信号空间上叠加水印信息。该类算法包括最低有效位算法、Patchwork 算法、纹理块映射编码法和文档结构微调方法等。

最低有效位算法 (Least Significant Bits-LSB) 是一种典型的空域信息隐藏算法, 在通信中仍占据着相当重要的地位。R. G. Schyndel 等是第一个提出关于数字图像水印的空域算法的^[37], 使用特定的密钥通过 m 序列发生器产生随机序列信号, 然后按一定的规则重新排列成二维水印信号, 并逐一按像素点插入到原始图像对应像素的最低比特位。由于水印信号隐藏在最低位, 相当于叠加了一个能量微弱的信号, 而人类视觉系统对某些细微特征不敏感, 因而难察觉。但其隐藏的信息可以被轻易破坏或移去, 无法满足数字水印的鲁棒性要求。

Patchwork 算法^[38]基于改变图像数据的统计特性。该算法首先随机选取 N 对像素点, 然后通过增加像素对中一个点的亮度值, 而相应降低另一个点亮度值的方法来隐藏信息。为增加水印的鲁棒性, 还把像素对扩展为小块的像素区域, 通过增加一个区域中的所有像素点的亮度值, 从而相应地减少对应区域中所有像素点亮度值的方法来隐藏信息。Patchwork 方法对 JPEG 压缩、FIR 滤波以及图像裁剪有一定的抵抗力, 但该方法嵌入的信息量有限, 且对共谋攻击抵抗力弱。

纹理块映射编码法将水印信息隐藏在图像的随机纹理区域中, 利用纹理间的相似性掩盖水印信息。提取隐藏块非常简单, 把原始图像的反向切片(所有像素点 x_i 都由 $255 - x_i$ 代替), 与水印图像按像素相加。当含水印区域与此切片重叠时就会出现黑色的块, 而非水印区域为白色。然而这种方法只适用于那些有大规模纹理的图像。该算法在人工干预下对滤波、压缩和扭转等操作具有抵抗能力, 但是对剪切操作的影响很大^[6]。

文档结构微调方法只适用于文档图像类。即通过轻微调整文档中的字符间距、行间距等方式嵌入特定的二进制水印信息。这种方法可以抵抗照相复制、扫描复制等文档操作, 但很容易通过其他方法破坏。

总而言之, 尽管空域算法实现简单, 但其嵌入的信息量少, 鲁棒性差, 一般早期的水印采用这种算法, 现在已经很少见到单独采用这种技术的算法了。

2.4.2 变换域算法

空域算法的最大缺点是稳健性差, 很难抵抗包括有损压缩、低通滤波等在内的各种攻击。另外, 空域中加入水印的算法只能嵌入很小的数据量。针对这些缺点, 产生了许多图像水印的变换域算法, 变换域中能量分布集中的特点, 有利于保证水印的不可见性。变换域的水印算法主要利用了图像的下述特征: 图像像素点间的相关性, 人眼的视觉特性(允许图像有一定的误差), 变换域的能量集中特性, 加水印的数据间存在冗余度。常见的变换包括离散余弦变换(DCT)、离散小波变换(DWT)、离散傅立叶变换(DFT)以及奇异值分解(SVD)。下面介绍几种比较具有代表性的算法。

(1) DCT 水印算法

DCT 水印算法因其计算量较小, 且与国际数据压缩标准 (JPEG, MPEG, H2611263) 兼容, 便于在压缩域中实现, 是目前研究最多的一种数字水印算法。其主要思想是在图像的 DCT 变换域上选择中低频系数叠加水印信息。之所以选择中、低频系数, 是因为人眼的感觉主要集中在这一频段, 攻击者在破坏水印的过程中, 不可避免地会引起图像质量的严重下降, 一般的图像处理过程也不会改变这部分数据。E. Koch 和 J. Zhao 首先利用 DCT 分解设计水印算法^[35], 他们不是把水印加载到整幅图像上, 而是随机地选取图像的一些区域加以改动以嵌入水印。

Cox 等人于 1995 年提出了一种基于图像全局变换的水印方法, 称之为扩频法 (Spread Spectrum Method)^[36]。该算法目的是使水印信息的不可见性和鲁棒性同时得到较好的满足。它提出水印应嵌入到图像中感知重要的区域中, 其思想是要破坏水印必然要破坏图像的重要内容。算法实现过程为: 先计算图像的离散余弦变换 (DCT), 然后将水印叠加到 DCT 域中幅值最大的前 k 个系数上 (不包括直流分量), 通常为图像的低频分量, 选择这些分量是因为他们对视觉效果影响很大, 水印隐藏在其中反而不易被擦除。若 DCT 的前 k 个最大分量表示为 $D = \{d_i, i = 1, \dots, k\}$, 水印是服从高斯分布的随机实数序列 $W = \{w_i, i = 1, \dots, k\}$, 那么水印的嵌入算法为 $\tilde{d}_i = d_i(1 + aw_i)$, 其中常数 a 为尺度因子, 控制水印添加的强度。然后用新的系数做反变换得到水印图像 $\tilde{I}$ 。解码函数则分别计算原始图像 I 和水印图像 $\tilde{I}$ 的离散余弦变换, 并提取嵌入的水印, 再做相关检验以确定水印的存在与否。该方法即使当水印图像经过一些通用的几何变形和信号处理操作而产生比较明显的变形后仍然能够提取出一个可信赖的水印拷贝。一个简单改进是不将水印嵌入到 DCT 域的低频分量上, 而是嵌入到中频分量上以调节水印的鲁棒性与不可见性之间的矛盾。

(2) DWT 水印算法

DWT 变换是静态数字图像压缩编码标准 JPEG2000 和动态图像压缩编码标准 MPEG4 的核心算法^[7,22,23]。数字水印中应用 DWT 的基本思想就是将数字图像分解成不同空间、不同频率的子图像, 然后再根据各个子图像的特征进行有针对性的处理。在小波域嵌入水印的原因是: 可以防止由于 JPEG 有损压缩而造成的水印消除; 可以利用信源编码领域对图像失真的可见性研究成果控制水印的嵌入位置和强度; 可以在压缩域直接嵌入水印。此外, 利用小波多分辨率分析可以更好地控制水印在宿主中的分布, 兼顾鲁棒性和不可见性。除此之外, 小波的多分辨率分析与人眼视觉特性是一致的, 这对根据 HVS 选择适当的水印嵌入位置和嵌入强度有很大的帮助。DWT 域的数字水印具有有效的抗攻击能力, 但是允许隐藏的水印信息容量有限, 适合于数字作品版权保护的数字水印技术。

(3) DFT 水印算法

DFT 水印算法是 Ruanaidh^[39]等人最先提出, 他们指出相位调制可能更适合于鲁棒水印。原因是第一, 在图像的理解上, 相位成分是非常重要的。这是因为 DFT 的相位成分比振幅成分有更大的心理视觉影响。因此, 如果在相位中引入带有较高冗余度的水印, 那么为了移除水印, 恶意的攻击将会给图像质量带来令人无法接受的破坏。第二, 从通信理论方面考虑, 相位调制对噪声信号具有较强的鲁棒性。这种变换等于把图像的 DFT 的幅度谱首先做对数极坐标映射 LPM (Log Polar Mapping), 然后再对对数极坐标上的幅度系数做 DFT, 得到的变换域系数具有旋转、缩放、平移不变性。在这个变换域中嵌入水印将是抗旋转、抗平移、抗缩放的。这个方法的缺点是对图像 DFT 的幅度谱做 LPM 时会导致图像质量急剧下降。

(4) 基于图像分形压缩的分形水印算法

分形水印算法是由 Puate 和 Jordan 首先提出的^[40]。令要嵌入的信息为 $b \in (0,1)$, 在图像中随机选取一区域块, 将它分成两个相等的子区域块给每一个子块分配 1 个比特, 然后根据子块中含有相应比特值的区域块进行编码。在恢复时, 先分形压缩含水印图像, 然后全局搜索, 被标记块的位置包含了嵌入信息。实验表明, 这种水印可以有效抵抗 JPEG 压缩, 当 JPEG 压缩质量为 50% 时, 仍然可以检测出水印。缺点是该算法因分形压缩导致计算量大, 速度慢。

(5) 生理模型算法^[10]

人的生理模型包括人类视觉系统 HVS 和人类听觉系统 HAS。该模型不仅被多媒体数据压缩系统利用, 同样可以供数字水印利用。利用视觉模型的基本思想均是利用从视觉模型导出的 JND (Just Noticeable Difference) 描述来确定在图像的各个部分所容忍的数字水印信号的最大强度, 从而能避免破坏视觉质量。也就是说, 利用视觉模型来确定与图像相关的调制掩模, 然后再利用其来插入水印。这一方法同时具有好的透明性和鲁棒性。

(6) 基于图像 SVD 的水印算法

图像的奇异值分解 (SVD) 是数值线性代数的最有用和最有效的工具之一, 它在信号与图像处理、统计分析、系统理论与控制中被广泛应用, 基于图像 SVD 的水印算法已被广泛研究。目前所提出的基于 SVD 分解的水印方案可分为以下两类: 一类是基于奇异值的稳定性原理, 将水印添加到图像奇异值分解后的奇异值矩阵中, 现在大多数的水印方案都属于这一类。如 Gorodetski 等提出两种基于 SVD 分解分块奇异值量化的盲水印技术。其中一种是量化每个 SVD 块的最大奇异值; 另一种则通过量化奇异值矩阵的欧氏范数来改变每个分块的所有奇异值。Liu 和 Tan 提出的非可逆全局 SVD 方案, 该方案首先将伪随机水印或图像水印

叠加到载体图像的奇异值矩阵中,再提取出该被修改的奇异值矩阵的奇异值矩阵,最后即得到了添加水印的图像,并给出了非可逆、错误估计及水印选择的详细分析和讨论。由于该方案是非盲的,因而提取时需要原始图像的参与。Chandra提出的全局方案是先将载体图像及水印图像都做 SVD 分解,然后将水印的奇异值添加到载体图像的奇异值中。周波等也给出了一个全局方案,并应用奇异值的几何不变性从理论上分析和证明了常见的几何失真对图像奇异值的影响,包括转置、翻转、旋转、放大、平移等。Ganic 等人将 DWT 和 SVD 相结合,给出了一种多水印非盲方案,该方案是在一级小波分解的 4 个子带上都添加水印。大量的实验结果表明,将 DWT 和 SVD 结合具有特别的优良性能。

2.5 数字水印面临的攻击

数字水印的攻击是随着水印技术的出现而出现的。水印的目的是为了保护多媒体数字产品,而水印的攻击就是试图通过各种方法使水印无效,或者水印尽管存在,但是水印提取算法失效,或者在作品中再加入一个或多个水印,使得对水印的解释发生歧义导致水印失效^[2]。因此对水印的攻击有各种各样的方法,总的目的就是使得水印无法实现对多媒体数字产品的保护作用。研究水印的攻击方法,可以为我们提高水印的性能提供重要的帮助。

(1) 鲁棒性攻击

鲁棒性攻击是指在不损害图像使用价值的前提下减弱、移去或破坏水印。它包括常见的各种信号处理操作,如滤波:图像中的水印应该具有低通特性,即低通滤波(如均值滤波和中值滤波)应该无法删掉图像中的水印,事实上当前很多针对水印的攻击行为是用滤波完成的。图像压缩:图像压缩算法是去掉图像信息中的冗余量。水印的不可见性要求水印信息驻留于图像不重要的视觉信息中,通常为图像的高频分量。而一般图像的主要能量均集中于低频分量上。经过图像压缩后,高频分量被当作冗余信息清除掉,因此有的文献将水印嵌入图像的最显著的低频分量中或使用带低通特性的水印,但这可能会降低图像的质量。目前的一些水印算法对现有的图像压缩标准(如 JPEG, MPEG)具有较好的鲁棒性,但对更高压缩比的压缩算法则不能保证同样具有好的鲁棒性。图像量化与图像增强:一些常规的图像操作,如图像在不同灰度级上的量化、亮度与对比度的变化、直方图修正与均衡,均不应对水印的提取和检测有严重影响。几何失真:几何失真包括图像尺寸大小变化、图像旋转、裁剪、删除或增加图像线条以及反射等等。很多水印算法对这些几何操作都非常脆弱,容易被去掉。因此研究水印在图像几何失真的鲁棒性也是人们所关注的。虽然日前已经提出的水印算法能够解决上面给出的部分操作,但能够解决所有的鲁棒性问题的算法还未见诸文献。

(2) 欺骗攻击

这是由美国 IBM 公司的水印技术研究小组针对可逆水印算法而提出的一种水印攻击方案,因而也称之为 IBM 水印攻击方案^[21]。它是一种针对可逆、非盲水印算法而进行的攻击。其原理为设原始图像为 I , 加入水印 W 的图像为 $\tilde{I} = I + W$ 。攻击者首先生成自己的水印 W' , 然后创建一个伪造的原图片 $I' = \tilde{I} - W'$, 也即 $\tilde{I} = I' + W'$ 。此后, 攻击者可声称他拥有 $\tilde{I}$ 的版权。因为攻击者可利用其伪造原图 I' 。从图 $\tilde{I}$ 中检测出其水印 W' ; 但原作者也能利用原图从伪造原图 I' 中检测出其水印 W 。这就产生无法分辨与解释的情况。防止这一攻击的有效办法是研究不可逆水印嵌入算法, 如使用 Hash 函数。

(3) StirMark 攻击^[17]

StirMark 最早是一个用户测试图像水印鲁棒性的工具, 它是 Petitcolas 在英国剑桥大学攻读博士学位期间开发的。StirMark 在水印界获得了极大的关注, 它成为目前最广泛使用的用于水印攻击的基准测试工具。它采用软件方法, 实现对手印载体图像进行的各种攻击, 从而在水印载体图像中引入一定的误差, 我们可以以水印检测器能否从遭受攻击的水印载体中提取或检测出水印信息来评定水印算法抗攻击的能力。如 StirMark 可以对水印载体进行重采样攻击, 它可模拟首先把图像用高质量打印机输出, 然后再利用高质量扫描仪扫描重新得到其图像这一过程中引入的误差。另外, StirMark 还可对水印载体图像进行几何失真攻击, 即它可以以几乎注意不到的轻微程度对图像进行拉伸、剪切、旋转等几何操作。

(4) 密码攻击

此攻击类似于密码学中的密码破译, 但又有它自身的特点。很多水印算法都使用了密钥作为水印信息产生的条件, 或使用密钥对水印信息进行加密置乱。因此整个数字水印系统的安全性不是依赖于算法, 而是依赖于密钥。这将产生安全隐患: 若密钥长度不够, 则利用穷举算法就可以找到正确的密钥, 破坏水印。

(5) 协议攻击

与传统的攻击不同, 协议攻击是通过减掉一个水印实现攻击的, 这依赖于水印方案的可逆性。攻击者使用某种手段消除原有水印, 然后加入自己的水印, 这样就同图像作品的真正所有者一样拥有证明其所有权的水印证据, 以达到混淆图像真正所有者的目的。抵抗这种攻击的主要方法是使嵌入算法成为载体图像的单向函数(例如 Hash 函数), 这样攻击者将难以伪造。另外, 拷贝攻击也是协议攻击的一种。

(6) 共谋攻击

共谋攻击是利用同一原始多媒体数据的不同水印版本, 来生成一个近似的多媒体数据, 以此来逼近和恢复原始数据, 其目的是使监测系统无法在这一近似的数据中检测出水印信号的存在, 简单的一种实现方法就是平均法。

(7) 马赛克攻击

由于通常的水印算法都要求原始图像的大小不小于某个值,因此,攻击者将水印图像分割为若干很小的子图像,并在浏览器中将这子图像依次拼接起来,与水印图像有相同的视觉效果。这种攻击针对于网络上的水印自动监测系统(如与 Web 挖掘者结合起来的水印监测系统)。

(8) 法律攻击

前面所提到的攻击可以称为技术性攻击,而法律攻击则完全不同。攻击者希望在法庭上利用此类攻击。他们的攻击是在水印方案所提供的技术或科学证据的范围之外而进行的。法律攻击可能包括现有的及将来的有关版权和有关数字信息所有权的法案,因为在不同的司法权中,这些法律有可能有不同的解释。理解和研究法律攻击要比理解和研究技术上的攻击困难许多。首先,应致力于简历一个综合全面的法律基础,以确保正当的使用水印和利用水印技术提供的保护。同时,避免法律攻击导致降低水印应有的保护作用。一个真正强健的水印方案必须同时具备这样的优点:攻击者使法庭怀疑数字水印方案有效性的能力降至最低。

2.6 数字水印的性能评价

数字水印最重要的三个性能是不可见性,鲁棒性和水印容量,数字水印的性能评价主要侧重这三方面的性能。

数字水印的基础就是利用人眼对图像信号的不敏感性。人眼对图像有很大的感觉冗余,图像信息隐藏就是要求在视觉没有异常感觉的情况下,将信息嵌入到图像中,而数字水印嵌入可以看作是信息隐藏的一个特例,即隐藏的信息是水印信息。一般来说,对于相同的算法,图像中嵌入的信息量越大,对宿主数据的修改就越大,图像的视觉效果就越差。换句话说,对于同一个嵌入算法,载体图像数据的改变程度与嵌入的数据量是成正比关系的。但是对于不同的嵌入算法,嵌入的数据量大小就未必与载体图像视觉效果有特别直接的关联。对于不同的嵌入算法,可以做到嵌入的数据量有多有少,对载体图像的改变程度也不一样,但二者得到的视觉效果却可以相差不大。因此,一个好的水印算法,应该是能够嵌入较多的信息而引起视觉感知较小^[2]。

水印的鲁棒性取决于这样几个因素:嵌入的信息量和水印嵌入的强度。嵌入的信息量越大,水印的鲁棒性就越低。水印嵌入的强度越大,鲁棒性就越高。而水印的嵌入强度和水印的可感知性之间有一个折衷,水印鲁棒性高,就需要更强的嵌入,这反过来提高了水印的可感知性。

因此设计水印算法时要有一个公平合理的评价和比较。评价过程中即要考虑水印的不可感知性,又要考虑水印的鲁棒性,另外还要注意水印嵌入的信息量多少。对于水印的不可感知性通常有两种方法来评价,一个是主观测试,另一个

是客观度量。主观评价包括两个步骤：第一步，把产生失真的数据集按照由好到坏的次序分成几个等级。第二步，测试者根据每个数据集的失真程度进行打分并描述水印的可见性。打分时最好依据一个统一的质量评判标准，如 ITU-R Rec.500 质量等级级别，它用五个级别来给出载体在嵌入水印后质量的等级。主观测试直接反映了人对图像质量的感受，一般来说比较准确，对最终的质量评价和测试是有实际价值的。但是由于不同的人主观差异较大，并且实验时要得到较好的统计结果就要找大量的人员进行测试，因此结果的可重复性不强。

表 2-1 ITU-R Rec.500 从 1 到 5 范围的质量等级级别

等级级别	损害	质量
5	不可察觉	优
4	可察觉，不让人厌烦	良
3	轻微的让人厌烦	中
2	让人厌烦	差
1	非常让人厌烦	极差

客观度量的结果不依赖于主观评价，并且计算较简单，可重复性强。表 2-2 是一些常见的失真度量方法。其中， $p_{x,y}$ 代表原始图像中坐标为 (x,y) 的像素点， $\tilde{p}_{x,y}$ 代表嵌入了水印的图像中坐标为 (x,y) 的像素点。 X 和 Y 分别是行和列的个数。

表 2-2 常用的视觉失真度量^[2]

差分失真度量	
平均绝对差分	$AD = \frac{1}{XY} \sum_{x,y} p_{x,y} - \tilde{p}_{x,y} $
均方误差	$MSE = \frac{1}{XY} \sum_{x,y} (p_{x,y} - \tilde{p}_{x,y})^2$
L^p -范数	$L^p = \left(\frac{1}{XY} \sum_{x,y} p_{x,y} - \tilde{p}_{x,y} ^p \right)^{1/p}$
拉普拉斯均方误差	$LMSE = \frac{\sum_{x,y} (\nabla^2 p_{x,y} - \nabla^2 \tilde{p}_{x,y})^2}{\sum_{x,y} (\nabla^2 p_{x,y})^2}$
信噪比	$SNR = \frac{\sum_{x,y} p_{x,y}^2}{\sum_{x,y} (p_{x,y} - \tilde{p}_{x,y})^2}$

峰值信噪比	$PSNR = XY \frac{\max_{x,y} p_{x,y}^2}{\sum_{x,y} (p_{x,y} - \tilde{p}_{x,y})^2}$
相关失真度量	
归一化互相关	$NC = \frac{\sum_{x,y} p_{x,y} \tilde{p}_{x,y}}{\sum_{x,y} p_{x,y}^2}$
相关质量	$CQ = \frac{\sum_{x,y} p_{x,y} \tilde{p}_{x,y}}{\sum_{x,y} p_{x,y}}$

目前比较常用的几个度量一个是峰值信噪比 PSNR，另一个是归一化互相关系数 NC。峰值信噪比 PSNR 是一个表示信号最大可能功率和影响它的表示精度的破坏性噪声功率的比值的工程术语。通常在经过影像压缩之后，输出的影像通常都会有某种程度与原始影像不一样。为了衡量经过处理后的影像品质，我们通常会参考 PSNR 值来认定某个处理程序够不够令人满意。对于大小为 $M * N$ 的二维图像，PSNR 简单的通过均方差 MSE 来定义：

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{255^2}{MSE} (dB)$$

均方差 MSE 是一种很实用的统计特征指数，它可以直接反映出所做评估对象的改变，通过均方差可以洞察到评估对象的各种行为特征^[18]。我们可以采用均方差来估计图像质量的变化，给出图像质量变化的客观指标，以此衡量添加水印以后的载体图像质量变化情况。定义如下：

$$MSE = \frac{1}{M * N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x,y) - f'(x,y))^2$$

这里 $f(x,y)$ 是原始图像的像素值， $f'(x,y)$ 是添加水印后图像的像素值。

数字水印从待检测图像中提取出来后，它的逼真度好坏取决于观察者主观上的看法，这跟观察者的经验、对图像的敏感性等多方面的因素有关，具有很大的随意性。要从客观上来评价提取出的水印和原始水印的相似程度，通常使用归一化互相关系数 NC，对于大小为 $M * N$ 的二维图像，NC 定义如下：

$$NC = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) f'(x,y)}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f^2(x,y)}$$

$f(x,y)$ 和 $f'(x,y)$ 含义同 MSE。

到目前为止,还缺少良好的客观评价手段来合理的评估数字水印算法。我们需要客观的评价手段来评价一种数字水印算法的隐形性,受到攻击的稳健性、安全性如何,这种算法是否实用。研究表明以上这些度量与人的视觉和听觉系统相互关联的并不是很好。根据噪声类型不同,或者一些人为干扰对图像的影响不同,一些峰值信噪比较高的图像,给人的感觉是质量较差,而一些峰值信噪比较低的图像,给人的感觉反而是可以接受的。如果使用上面的度量来计算图像的失真,而不与主观测试联系起来,就可能造成失真度量的误导。因此我们需要从主观和客观两方面来同时评价一个数字水印算法是否满意。

第三章 变换域图像数字水印理论基础

3.1 离散余弦变换

离散余弦变换 (Discrete Cosine Transform, DCT) 是数字信号处理中最常用的线性变换之一, 和离散傅里叶变换一样, 离散余弦变换也存在着快速算法。离散余弦变换是基于实数的正交变换, 避免了傅里叶变换中的复数运算, 因此计算速度得到了大幅的提升, 并且具有很好的能量压缩能力和去相关能力, 因此在数字音频信号压缩和图像压缩等领域得到广泛的应用。特别的, 数字图像的 JPEG 压缩标准就是建立在离散余弦变换的基础之上的。基于 JPEG 压缩标准模型的水印嵌入算法可以增强水印抵抗 JPEG 压缩的能力, 因此离散余弦变换在数字水印处理技术中受到了普遍重视。同时, 离散余弦变换变换后能量集中, 算法复杂度适中, 较易于在数字信号处理器中快速实现。

3.1.1 一维离散余弦变换定义

对于一个长度为 N 的序列 $f(x)$, 一维离散余弦变换的正变换核^[2]由下式表示:

$$g(x,0) = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$g(x,u) = \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N}$$

其中 $x=0,1,\dots,N-1; u=0,1,\dots,N-1$, 反变换核 $h(x,u) = g(x,u)$ 。 $f(x)$ 的一维离散余弦正变换 (1D-DCT) 和反变换 (1D-IDCT) 定义为^[1]:

$$T(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)g(x,u)$$

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} T(u)h(x,u)$$

代入变换核可得 $f(x)$ 的一维离散余弦变换系数为:

$$C(0) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} f(x)$$

$$C(u) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N}$$

这里 $u = 0, 1, \dots, N-1$ 。由此可得反变换为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} C(0) + \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{u=1}^{N-1} C(u) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N}$$

其中 $x = 0, 1, \dots, N-1$ 。

3.1.2 二维离散余弦变换定义

对于一个大小为 $N \times N$ 的矩阵 $f(x, y)$ ，二维离散余弦变换的正变换核为^[2]:

$$g(x, y, 0, 0) = \frac{1}{N}$$

$$g(x, y, u, v) = \frac{2}{N} \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

其中, $x = 0, 1, \dots, N-1; y = 0, 1, \dots, N-1; u = 0, 1, \dots, N-1; v = 0, 1, \dots, N-1$ 。反变换核 $h(x, y, u, v)$ 也是同样的形式。

$f(x, y)$ 的二维离散余弦正变换 (2D-DCT) 和反变换 (2D-IDCT) 定义为^[1]:

$$C(u, v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) g(x, y, u, v)$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u, v) h(x, y, u, v)$$

把变换核代入, 可以得到:

$$C(0, 0) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

$$C(u, v) = \frac{2}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

其中 $u = 0, 1, \dots, N-1; v = 0, 1, \dots, N-1$ 。其反变换可记为:

$$f(x, y) = \frac{1}{N} C(0, 0) + \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u, v) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

其中 $x = 0, 1, \dots, N-1; y = 0, 1, \dots, N-1$ 。

变换核 $g(x, y, u, v)$ 和反变换核 $h(x, y, u, v)$ 具有可分离性, 可以记做:

$$g(x, y, u, v) = g_1(x, u) g_2(y, v)$$

$$h(x, y, u, v) = h_1(x, u) h_2(y, v)$$

如此，二维离散余弦变换就可以通过两次一维变换来实现：

$$C(u,v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)g_1(x,u)g_2(y,v)$$
$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u,v)h_1(x,u)h_2(y,v)$$

3.1.3 图像离散余弦变换的特点及应用

二维离散余弦变换不但能够将自然图像的主要信息集中到最少的低频系数上，而且引起的图像块效应最小，能够实现信息集中能力和计算复杂度的良好折中，因此在压缩编码中得到了广泛的应用，如 JPEG 压缩标准。JPEG 是一种基于分块的 DCT 变换，这是目前比较常用的一种 DCT 变换，最早的基于分块 DCT 的一种数字水印技术方案是由一个密钥随机地选择图像的一些分块，在中频系数上稍微改变一个三元组以隐藏二进制序列信息。该数字水印算法对有损压缩和低通滤波是鲁棒的。8×8 DCT 变换数字水印算法是首先将图像分成 8×8 大小的不重叠图像块，在经过分块 DCT 变换后，即得到由 DCT 系数组成的 8×8 频率块，然后随机选取一些频率块，将水印信号嵌入到由密钥控制选择的一些 DCT 系数中。该算法是通过对选定的 DCT 系数进行微小变换以满足特定的关系，以此来表示一个比特的信息。在水印信息提取时，则选取相同的 DCT 系数，并根据系数之间的关系抽取比特信息。

JPEG 压缩首先需要把图像分为 8×8 的子块，对所有子块进行二维 DCT 变换，得到 8×8 的 DCT 系数，然后对 DCT 系数进行量化，量化时先对所有的 DCT 系数除以一组量化值（见表 3-1），并取最接近的整数。

表 3-1 JPEG 压缩中使用的量化值

坐标	0	1	2	3	4	5	6	7
0	16	11	10	16	24	40	51	61
1	12	12	14	19	26	58	60	55
2	14	13	16	24	40	57	69	56
3	14	17	22	29	51	87	80	62
4	18	22	37	56	68	109	103	77
5	24	35	55	64	81	104	113	92
6	49	64	78	87	103	121	120	101
7	72	92	95	98	112	100	103	99

压缩中采用 Zig-Zag 扫描方式，将 8×8 的系数变为一维序列，这种扫描方式也表示了图像的频率成分（如图 3-1）：第一个为直流系数，左上角部分为低频系数，右下角部分为高频系数，中间区域为中频系数。

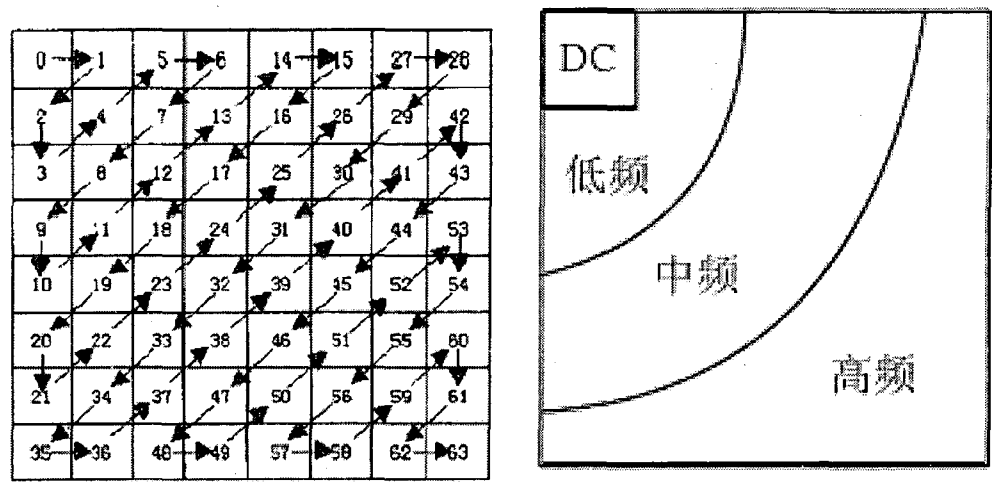


图 3-1 Zig-Zag 扫描方式和 DCT 系数频率分布

低频系数的绝对值较大，代表图像像素之间慢变化，而高频系数的绝对值较小，代表像素之间的快变化。因此，低频部分包含了图像的大部分能量，也可以说，对人的视觉最重要的信息部分，都集中在图像的中低频部分。一般图像的压缩和处理，为了保持图像的可视性，都保留了图像的中低频部分，低频部分的改变有可能引起图像的较大变动。将水印嵌入到图像的高频系数中，能较好的保证水印的不可见性，但是水印容易在图像处理的过程中损失掉，鲁棒性较差。在低频系数中嵌入水印，能够获得较好的鲁棒性，但是这样引起的图像质量下降较大，无法保证水印的不可见性。因此如何选择水印的嵌入位置是 DCT 水印算法的主要研究问题之一。

3.2 离散小波变换

自 1986 年以来，小波分析的理论、方法和应用的研究一直方兴未艾。作为一种数学工具，小波变换是对人们熟知的傅里叶变换和窗口傅里叶变换的一个重大突破，为信号分析、图像处理、量子物理及其他非线性科学的研究领域带来革命性的影响，是 20 世纪公认的最辉煌的科学成就之一。由多尺度分析、时频分析、金字塔算法等发展起来的小波分析理论已经成为数据压缩、处理和分析最有用的工具^[1]。

傅里叶变换是以在两个方向上都无限伸展的正弦波作为正交基函数的，它适用于平稳信号的分析。对非平稳信号分析，简单的纯时域分析或纯频域分析是不适用的，为了同时精确获得信号的时域信息和频域信息，时频分析方法得到了发展。

小波分析理论提供了一个可调的时频窗,当观察高频信号时,时间窗自动变窄;当研究低频信号时,时间窗自动变宽,也就是具有变焦距的特点。小波函数拥有两个重要的特性——震荡性和衰减性。由于这两个特性,使得小波变换具有时频局部化特性。另外,小波分解是按照层次进行的,每层小波分解中的尺度参数都是变化的,所以小波分解时在不同尺度上进行的,称为多分辨率分析。从多分辨率分析的角度上看,小波分解相当于一个高通滤波器和一个低通滤波器的组合,每次分解总是把原信号分解到两个时频空间中。

3.2.1 连续小波变换

傅里叶变换的基函数是正弦波,同样,小波变换把一个信号分解成由基本小波 $\psi(t)$ 经过移位和缩放后的一系列小波,因此小波是小波变换的基函数。

对 $\forall \psi(t) \in L^2(R)$, 若其傅里叶变换 $\Psi(\omega)$ 满足

$$C_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\Psi(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty$$

则称 $\psi(t)$ 是一个基本小波、小波函数、母小波或小波母函数。那么

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

为由 $\psi(t)$ 生成的依赖于参数 a 和 b 的连续小波。其中 $a \neq 0, b \in R$, $L^2(R)$ 是指能量有限函数空间,即若 $f(t) \in L^2(R)$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < +\infty$$

小波之所以称为“小”是指它绝对可积,具有衰减特性。之所以称为“波”是指它的平均值为 0,具有波动性。

基于上述定义,可引出如下连续小波变换对:

$$W_f(a,b) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{\psi_{a,b}(t)} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{C_\psi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} W_f(a,b) \psi_{a,b}(t) \frac{da db}{a^2}$$

其中 $\overline{\psi_{a,b}(t)}$ 表示 $\psi_{a,b}(t)$ 的共轭。

3.2.2 离散小波变换 (Discrete Wavelet Transform, DWT)

针对尺度参数 a 和平移参数 b 可以对连续小波 $\psi_{a,b}(t)$ 和小波变换 $W_f(a,b)$ 离散化。令 $a = 2^j, b = 2^j k, j, k \in Z$, 则

$$\{\psi_{j,k}(t)\} = \{2^{-\frac{j}{2}} \psi(2^{-j}t - k)\}$$

从而离散小波变换对可以表示为:

$$W_f(j, k) = \langle f(t), \psi_{j,k}(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{\psi_{j,k}(t)} dt$$

$$f(t) = c \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} W_f(j, k) \psi_{j,k}(t)$$

如果 $\psi(t)$ 的傅里叶变换 $\Psi(\omega)$ 满足 $A \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Psi(2^{-j}\omega)| \leq B$, A, B 为常数且

$0 < A \leq B < +\infty$, 则称 $\psi(t)$ 为二进小波。由此, 可以用二进小波基来对 $f(t) \in L^2(\mathbb{R})$ 进行级数展开:

$$f(t) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

其中 $c_{j,k}$ 成为小波系数。

3.2.3 图像的离散小波变换

图像的离散小波变换由二维小波变换实现, 相当于分别对图像数据的行和列做一维小波变换。令 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 分别表示尺度函数和小波函数, 我们定义尺度 j 下的二维尺度空间 $\tilde{V}_j$ 为:

$$\tilde{V}_j = V_j \otimes V_j = \{g(x)f(x)\}_{\forall f(x), g(x) \in V_j}, j \in \mathbb{Z}$$

其中 $\otimes$ 表示张量积, 则 $\{\varphi_{j,n}(x)\varphi_{j,m}(y)\}_{n,m \in \mathbb{Z}}$ 一定是 $\tilde{V}_j$ 的标准正交基, 且有:

$$\tilde{V}_{j-1} = V_{j-1} \otimes V_{j-1} = \tilde{V}_j \oplus \tilde{W}_j^1 \oplus \tilde{W}_j^2 \oplus \tilde{W}_j^3$$

其中 $\tilde{W}_j^1 = W_j \otimes V_j$, $\tilde{W}_j^2 = V_j \otimes W_j$, $\tilde{W}_j^3 = W_j \otimes W_j$ 分别称为二维小波空间。显然, $\{\psi_{j,n}(x)\varphi_{j,m}(y)\}_{n,m \in \mathbb{Z}}$ 一定是 $\tilde{W}_j^1$ 的标准正交基, 同理 $\{\varphi_{j,n}(x)\psi_{j,m}(y)\}_{n,m \in \mathbb{Z}}$ 一定是 $\tilde{W}_j^2$ 的标准正交基, $\{\psi_{j,n}(x)\psi_{j,m}(y)\}_{n,m \in \mathbb{Z}}$ 一定是 $\tilde{W}_j^3$ 的标准正交基。对 $\forall f(x, y) \in \tilde{V}_j$, 在正方形二维正交小波基下的展开公式为:

$$f(x, y) = \sum_j \sum_{m,n} [\alpha_{m,n}^j \psi_{j,m}(x) \varphi_{j,n}(y) + \beta_{m,n}^j \varphi_{j,m}(x) \psi_{j,n}(y) + \gamma_{m,n}^j \psi_{j,m}(x) \psi_{j,n}(y)]$$

$$+ \sum_{m,n} s_{m,n}^j \varphi_{j,m}(x) \varphi_{j,n}(y)$$

其中 $\alpha_{m,n}^j$ 、 $\beta_{m,n}^j$ 、 $\gamma_{m,n}^j$ 分别对应小波空间 $\tilde{W}_j^1$ 、 $\tilde{W}_j^2$ 、 $\tilde{W}_j^3$ 的小波展开系数, $s_{m,n}^j$ 对应尺度空间 $\tilde{V}_j$ 的尺度展开系数。正方形二维正交小波基的空间划分如图 3-2 所示:

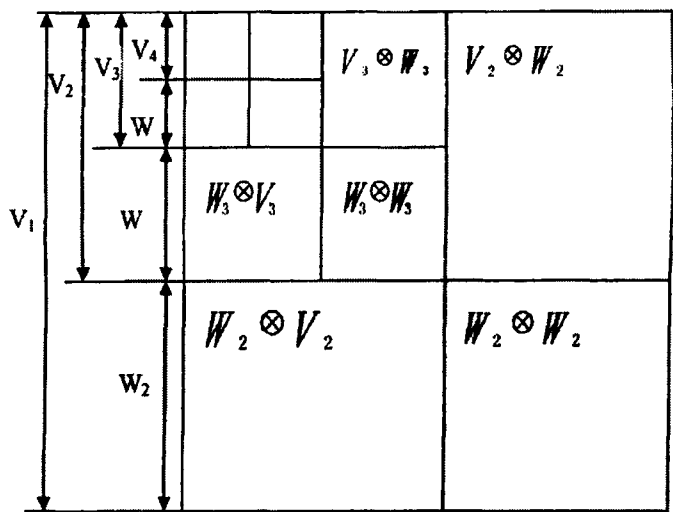


图 3-2 正方形二维正交小波基的空间划分^[5]

图像经过 DWT 变换之后被分解为四个部分：左上角的近似部分 LL，右上角的水平方向细节部分 HL，左下角的垂直方向细节部分 LH，右下角的对角线方向细节部分 HH。近似部分还可以进行下一级分解，得到图像的二级分解。图 3-3 是一张图片和它经过二级 DWT 之后的效果图：

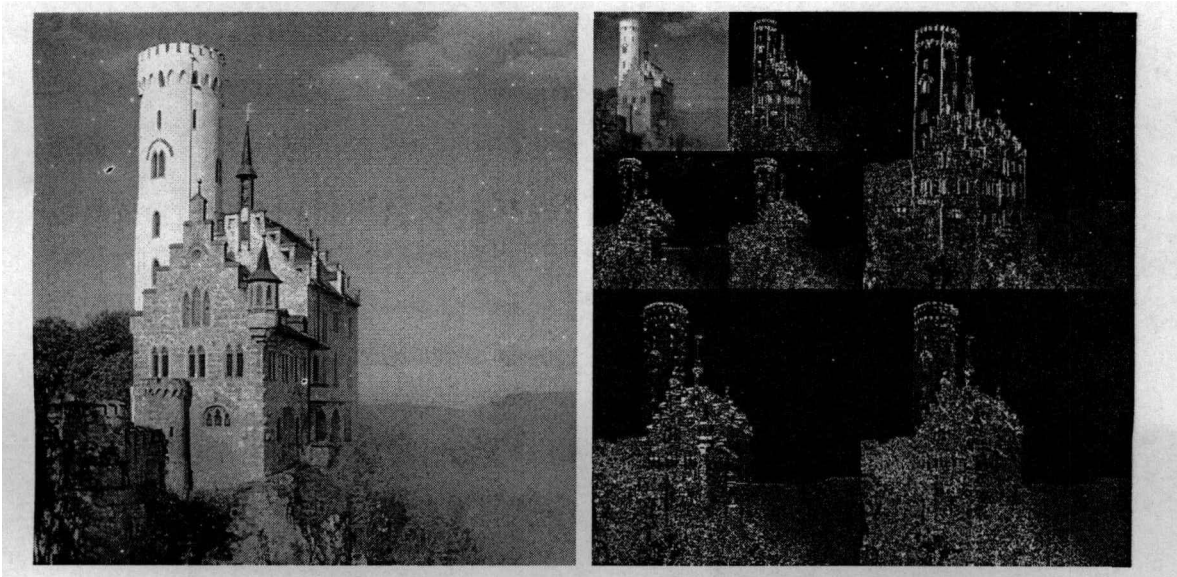


图 3-3 原始图像和经过二级 DWT 之后的效果图

基于小波变换的图像多分辨率分解特点表明，它具有良好的空间方向选择性，与人的视觉特性十分吻合。近似部分 LL 集中了原始图像的绝大多数能量，称为原始图像的逼近子图。子带图像 HL、LH 和 HH 分别保持了原始图像的水平边缘细节、垂直边缘细节和对角边缘细节，他们刻画了图像的细节特性，称为细节子图。逼近子图具有较强的抵抗外来影响的能力，稳定性较好；边缘细节子图易受外来噪声、图像处理等攻击的影响，稳定性较差。

3.3 奇异值分解

奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) [3,4,8,11,12,14,16,19,27,29] 是由 Beltrami 在 1873 年和 Jordan 在 1874 年提出来应用在正交矩阵中, 直到 20 世纪 60 年代由于复杂数值计算的需要, 才被作为一种计算工具来使用。近来, Gene Golub 阐述了它作为一个计算工具的有效性和可行性。奇异值分解是一个很重要的线性代数工具, 在图像压缩, 数字水印和其它信号处理领域方面有很重要的应用。如果从线性代数的角度来看, 一幅数字图像可以看成是由许多非负标量组成的矩阵, 因此, 可以将各种矩阵处理的技术应用到图像处理中来, 实现图像大规模数据的快速处理。

3.3.1 奇异值分解的定义

设矩阵 $A \in R^{m \times n}$, 由于 $n \times n$ 的矩阵 $A \times A$ 是半正定的, 其特征值的非负平方根称为 A 的奇异值, 记作 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$, 并用 $\sigma(A)$ 表示 A 的奇异值全体:

$$\sigma(A) = \{\sigma \geq 0 : A \times Ax = \sigma^2 x, x \in R^{m \times n}, x \neq 0\}$$

奇异值分解是一种正交变换, 它可以将矩阵对角化。设矩阵 $A \in R^{m \times n}$, 存在正交矩阵 $U = [u_1, u_2, \dots, u_m] \in R^{m \times m}$, $V = [v_1, v_2, \dots, v_n] \in R^{n \times n}$, 使得

$$U^T AV = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_p) = S$$

即 $S = U^T AV$ 。由于 U 和 V 都是正交的, 所以 $A = USV^T$ 。其中 $p = \min\{m, n\}$; σ_i 称为 A 的奇异值, 且 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_p \geq 0$; u_i, v_i 分别称为对应于奇异值 σ_i 的左右奇异向量, 满足 $Av_i = \sigma_i u_i, Au_i = \sigma_i v_i, i = 1, 2, \dots, p$; U 和 V 的列分别是 AA^T 和 $A^T A$ 的特征向量, 式 $A = USV^T$ 称为 A 的 SVD 式。

3.3.2 奇异值分解的性质

(1) 稳定性

设 $A, B \in R^{m \times n}$, 他们的奇异值分别是 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n, \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 则

$$|\sigma_i - \lambda_i| \leq \|A - B\|_2$$

这说明当矩阵有一个扰动 E 时, 奇异值的变化不会超过 $\|E\|_2$, 比较稳定。

(2) 线性

若 A 的奇异值为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, αA 的奇异值为 $\sigma'_1, \sigma'_2, \dots, \sigma'_n$, 则有

$$(\sigma'_1, \sigma'_2, \dots, \sigma'_n) = |\alpha| (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

(3) 奇异值与特征值的关系

矩阵 A 的奇异值与 $A^T A$ 的特征值的关系是:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, n$$

(4) 奇异值与秩的关系

设矩阵 $A \in R^{m \times n}$ 的奇异值分解为 $A = USV^T$, $S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, 其中 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \sigma_{r+2} = \dots = \sigma_n = 0$ 。则矩阵 A 的秩为 $\text{rank}(A) = r$, 且

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T = U_r S_r V_r^T$$

其中 $U_r = [u_1, u_2, \dots, u_r]$, $V_r = [v_1, v_2, \dots, v_r]$, $S_r = \text{diag}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r]$ 。矩阵的秩实际上等于矩阵非零奇异值的个数。

(5) 奇异值与范数的关系

设矩阵 A 的奇异值分解式为 $A = USV^T$, $S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, 则其 2-范数和 F-范数为:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sigma_1$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_p^2$$

即 2-范数为最大的奇异值, F-范数为所有奇异值的平方和。

(6) 矩阵的逼近

设矩阵 $A \in R^{m \times n}$, 不妨设矩阵 $m \geq n$, $\text{rank}(A) = r \geq s$, A 的奇异值分解式为 $A = USV^T$, 其中 $S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ 。令:

$$S_s = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s)$$

$$A_s = U \begin{bmatrix} S_s & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T = \sum_{i=1}^s \sigma_i u_i v_i^T$$

则:

$$\text{rank}(A_s) = \text{rank}(S_s) = s$$

$$\|A - A_s\| = \min \{ \|A - B\|_F \mid B \in R_s^{m \times n} \}$$

这说明, 在 F-范数意义下, A_s 是在空间 $R_s^{m \times n}$ (秩为 S 的 $m \times n$ 阶矩阵构成的线性空间) 中 A 的一个最佳逼近。

(7) 奇异值的贡献率

定义奇异值 σ_i 的贡献率 $\lambda_i = \sigma_i^2 / \sum_{j=1}^n \sigma_j^2$, 累积贡献率 $\delta_i = \sum_{j=1}^i \sigma_j^2 / \sum_{j=1}^n \sigma_j^2$ 。

由于 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ ，奇异值是按递减的顺序排列的，所以 σ_1 的贡献率最大， σ_n 的贡献率最小。

(8) 奇异值分解的扰动稳定性

设矩阵 $A \in R^{m \times n}$ ， δA 为矩阵 A 的一个扰动，定义 $\tilde{A} = A + \delta A$ ， A 和 $\tilde{A}$ 的奇异值分解分别为 $A = USV^T$ 和 $\tilde{A} = \tilde{U}\tilde{S}\tilde{V}^T$ 。令矩阵 A 和 $\tilde{A}$ 按递减排列的第 i 个奇异值分别为 $s_i(A)$ 和 $s_i(\tilde{A})$ ，则

$$|s_i(A) - s_i(\tilde{A})| \leq \|\delta A\|_2$$

如果扰动很小，那么 $|s_i(A) - s_i(\tilde{A})|$ 的值将会很小，即 $|S - \tilde{S}|$ 很小。

(9) 矩阵的二次奇异值分解

设矩阵 A 的奇异值分解式为 $A = USV^T$ ，对矩阵 S 进行奇异值分解 $S = U_1 S_1 V_1^T$ ，则有

$$S = S_1, U_1 = V_1 = E$$

其中 E 为单位矩阵。说明二次分解的奇异值不变。

(10) 转置矩阵的奇异值分解

设矩阵 A 的奇异值分解式为 $A = USV^T$ ，设 A 的转置矩阵的奇异值分解式为 $A^T = U_1 S_1 V_1^T$ 则有：

$$U_1 = V, V_1 = U, S_1 = S$$

(11) 旋转不变性

若 P 是正交矩阵，则 PA 与 A 有相同的奇异值。

3.3.3 图像的奇异值分解特性

数字化的图像文件在计算机内是以矩阵形式存储的。矩阵的每个元素表示了图像中相应坐标像素的值。从线性代数的角度看，一副灰度图像可以被看成一个非负矩阵，矩阵中元素类型都是 8 位无符号整型，可以表示 0-255 种不同的颜色。然而，要存储一幅三通道（RGB）彩色图像则需要三个与图像尺寸相同的矩阵，图像中的每个颜色通道都用一个矩阵来表示。因此，计算机对数字图像的处理就是一系列对非负矩阵的运算。基于奇异值分解的性质，在数字图像处理中应用的主要理论依据是：第一，图像奇异值的稳定性非常好，即当图像被施加小的扰动时图像的奇异值不会有很大的变化；第二，奇异值所表现的是图像的内蕴特性而非视觉特性，反映的是图像矩阵元素之间的关系。

由于奇异值具有转置不变性、旋转不变性、位移不变性以及镜像变换不变性等重要性质使得奇异值特征在描述图像时更具稳定性。因此基于奇异值分解的图像水印算法具有很强的鲁棒性。

3.4 图像置乱变换

图像置乱是一种基于矩阵变换、像素置换的图像加密技术，在图像加密技术中属于最简单也是安全性最低的一类。常见的置乱技术通过改变像素点灰度值或改变像素点位置两种方法实现图像加密。改变灰度值的方法不改变像素点位置，而是将原图像的灰度值变成新的灰度值，从而产生一幅杂乱无章的图像，达到图像置乱的目的^[11]。改变像素点位置的图像置乱方法主要应用于矩阵变换，通过改变像素点位置，消除图像像素点间原有的相似性和相关性。用矩阵 $f(x,y)$ 来表示一副数字图像，图像置乱实质上是由原图像的矩阵 $f(x,y)$ 得到置乱图像矩阵 $f'(x,y)$ 的一个矩阵变换。从置乱图像恢复原图像一般只需要采用相反的变换处理。常见的图像置乱有 Gray 码变换、幻方变换、Arnold 变换等。

3.4.1 Gray 码变换

格雷码是一种无权码，采用绝对编码方式，典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码，它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能，它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码是一种数字排序系统，其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时，只有一个数位发生变化，从而大大地减少了数字电路由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆，因此格雷码属于可靠性编码，是一种错误最小化的编码方式。由于格雷码最大数与最小数之间也仅一个数不同，故通常又叫格雷反射码或循环码。二进制码与格雷码的对照表如下：

表 3-2 二进制码与格雷码的对照表^[8]

十进制数	二进制数	格雷码	十进制数	二进制数	格雷码
0	0000	0000 (0)	8	1000	1100 (12)
1	0001	0001 (1)	9	1001	1101 (13)
2	0010	0011 (3)	10	1010	1111 (15)
3	0011	0010 (2)	11	1011	1110 (14)
4	0100	0110 (6)	12	1100	1010 (10)
5	0101	0111 (7)	13	1101	1011 (11)
6	0110	0101 (5)	14	1110	1001 (9)
7	0111	0100 (4)	15	1111	1000 (8)

二进制码与格雷码转换规则如下：

二进制码到格雷码（编码）：从最右边一位起，依次将每一位与左边一位异或，作为对应格雷码该位的值，最左边一位不变；格雷码到二进制码（解码）：

从左边第二位起，将每位与左边一位解码后的值异或，作为该位解码后的值，最左边一位不变。

3.4.2 幻方变换

对于矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 若满足：

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n a_{i,n-i} = \frac{n(n^2+1)}{2}$$

则称矩阵 A 为标准幻方矩阵。

幻方变换是将处于 A 中的元素移至下一个元素的位置处，将最后一个元素移至第一个元素的位置。经过这样的置换之后，矩阵 A 转换为矩阵 A' ，记 $A' = EA$ 。对数字图像矩阵 I ，注意 I 与 A 元素之间的对应关系，随 A 转换为 A' 而把 I 中对应的像素值做相应的移位，产生新的数字图像矩阵 I' ，记为 $I' = EI$ 。例如：

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{A'=EA} A' = \begin{pmatrix} 15 & 16 & 2 & 12 \\ 13 & 7 & 9 & 10 \\ 8 & 11 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 14 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵 I 在 4 阶幻方矩阵 A 的置乱作用下，得到 I' ：

$$I = \begin{pmatrix} i_{11} & i_{12} & i_{13} & i_{14} \\ i_{21} & i_{22} & i_{23} & i_{24} \\ i_{31} & i_{32} & i_{33} & i_{34} \\ i_{41} & i_{42} & i_{43} & i_{44} \end{pmatrix} \xrightarrow{I'=EI} I' = \begin{pmatrix} i_{43} & i_{44} & i_{12} & i_{34} \\ i_{41} & i_{23} & i_{31} & i_{32} \\ i_{24} & i_{33} & i_{21} & i_{22} \\ i_{13} & i_{14} & i_{42} & i_{11} \end{pmatrix}$$

幻方变换通过对图像像素的置换，打乱像素在图像中的排列位置，从而达到加密的目的。幻方变换实质上是矩阵的初等变换，具有周期性，其变换周期为 n^2 ，而变换的周期也是有规律的， I' 再经过多次置换后又会变换成矩阵 I 。利用幻方进行置乱变换最大困难是寻找和图像大小匹配的幻方。当 n 比较大时，图像恢复所需要进行的变换步骤也将增加。由于幻方矩阵是有限维矩阵，原始图像中相邻的像素经置乱后大都仍保持空间相邻状态，因此这种方法的置乱效果较差，为了得到较好的置乱效果，需要多次变换，大大增加了计算量。

3.4.3 Arnold 变换

Arnold 变换是俄国数学家 V. I. Arnold 在研究环面上的自同态时提出。依据所选择的相位空间的不同可分为二维、三维、四维直至 n 维的 Arnold 变换。对于数字图像来说使用的是二维 Arnold 变换。二维 Arnold 变换可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \bmod n$$

其中 (x,y) 表示某点在原矩阵中的坐标， (x',y') 表示变换后该点的坐标。Arnold 变换可以看作是裁剪和拼接的过程，通过这一过程将离散化的数字图像矩阵中的点重新排列。由于离散数字图像是有限点集，这种反复逐次变换的结果，虽然在开始阶段矩阵中像素点位置的变化出现相当程度的混乱，但是迭代进行到一定的步数，必然又恢复到原来的位置，即变换具有周期性。由于对于不同的矩阵阶数 n ，Arnold 变换有不同的周期，为了尽量减少 Arnold 变换所带来的花费，我们希望 Arnold 变换的周期越短越好。表 3-3 是不同阶数下二维 Arnold 变换的周期：

表 3-3 离散二维 Arnold 变换周期表^[8]

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	24
T_n	3	4	3	10	12	8	6	12	30	5	12	12	12
n	32	40	48	50	56	64	100	120	125	128	256	480	512
T_n	24	30	12	150	24	48	150	60	250	96	192	120	384

图 3-4 是一张大小为 48×48 的灰度图像“BUPT 校徽”经过 Arnold 变换的效果图，由表 3-3 可知变换周期为 12：

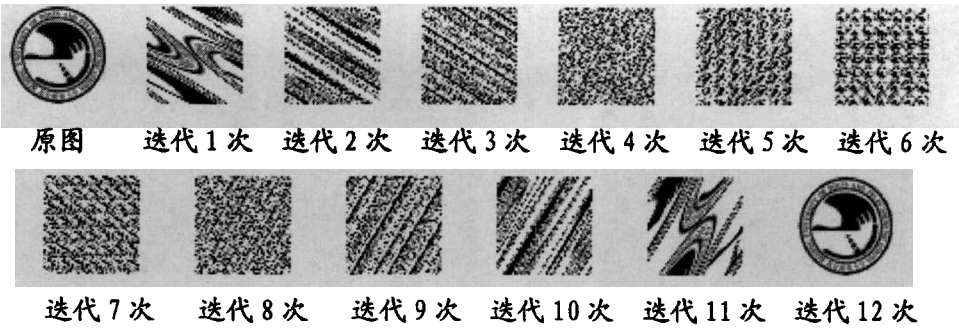


图 3-4 Arnold 变换效果图

对于水印图像来说，当载体图像遭到恶意修改或攻击时，图像中的某一部分通常会遭到损坏或丢失，这样嵌入的水印图像的某一部分也会再到损坏或丢失。如果对水印图像进行 Arnold 变换的预处理，在嵌入之前将其置乱，提取时对提取出的置乱图像继续利用 Arnold 变换，恢复水印图像。由于在恢复的过程中，Arnold 变换将会把原先遭到损坏的比特分散开，减少其对视觉的影响，提高了数字水印的鲁棒性。

第四章 一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法

4.1 算法构思

在数字水印算法的设计中,首先要决定的是采取的水印形式。目前大多数文献中用于版权保护的水印形式主要有两种:一种是高斯分布的伪随机序列或者序列号,它用于版权保护足够长而且可以在全世界唯一;另一种是有意义的二值图像(如公司的 logo),其内容代表版权信息。如果使用相同比特数的两种数字信息作为水印,在水印“存在性检测”中,其性能相同,但是通常情况下,检测到水印存在后需要进一步提取水印信息进行验证,这时第二种水印形式的鲁棒性远远大于第一种。因为水印遭遇攻击后很容易产生误码,即使采取各种抵抗措施也很难实现完全准确的恢复。前一种形式的水印只要有 1 bit 的错误就会产生异议,因此每个序列号之间必须要有一定的距离。由于人眼的分辨率有限,后一种形式的水印即使出现多个比特错误,也不会影响视觉的判断结果,而且更具说服力。另外,如果二值图像水印发生错误的比特不是集中于一处,而是分散在整个水印图像中,那么对视觉的影响就会更小,而且还可以提高了水印的鲁棒性,置乱技术恰好能够做到这一点。

DCT 变换把图像转化为频率域数据:直流系数 DC 和交流系数 AC, DC 代表了图像的平均亮度, AC 又可分为低频系数和高频系数,代表了图像的能量分布,低频系数集中了大部分能量,而高频系数能量比较弱。在 DCT 域,不同的 DCT 系数作为水印载体对水印的鲁棒性有不同的影响。为了使水印具有较好的鲁棒性,用来嵌入水印的 DCT 系数应满足如下条件:在经过常见信号处理和噪声干扰后仍能很好地保留,即这些 DCT 系数不应过多地为信号处理和噪声干扰所改变;具有较大的感觉容量,以便嵌入水印后不会引起原始图像视觉质量的明显改变。Cox 等人认为水印应放在视觉系统感觉最重要的分量上,对应于频域的低频系数^[35]。其理由是感觉重要的分量是图像信号的主要成分,携带较多的信号能量,在图像有一定失真的情况下,仍能保留主要成分。AC 低频系数携带了较多的信号能量,可使水印的嵌入强度比较大,对低通滤波、有损压缩等具有很强的鲁棒性,但在 AC 低频系数中嵌入水印比较容易引起图像质量的降低,所以不能保证其不可见性。

DCT 系数代表图像能量从高到低分布的特性,而 DWT 具有多分辨率特性,并且具有分层特性,能使得水印的嵌入和检测在某个子带或某几个子带进行;其次,小波变换和人类视觉系统是相吻合的;再者,由于小波变换在时频两域都具

有表征信号局部特征的能力,其特征化和定位攻击能力更强,并且运算量比 DCT 小。但是, DWT 系数不具有几何不变性,因此抗几何攻击能力不好,提取过程中必须保证水印信息进行同步操作。

SVD 的稳定特性使得它在数字水印领域得到了应用,首先,图像奇异值的稳定性非常好,当图像被施加小的扰动时图像的奇异值不会有很大的变化。这样,如果我们将水印嵌入在宿主图像的奇异值上,当含有水印的图像在遭受到较小的外界攻击时,由于奇异值的稳定性,我们仍能从分解的奇异值中提取出水印信息。并且,由于奇异值具有旋转不变性,体现在水印的应用上即为,当含水印图像遭到旋转攻击时,由于奇异值不受图像旋转的影响,因此仍能够很好的提取出水印,这一抗旋转攻击的优势是目前其它变换域水印算法所无法比拟的。其次,奇异值对应于图像的亮度特性,而奇异向量对则表征了图像的几何特性,奇异值所表现的是图像的内蕴特性而非视觉特性,反映的是图像矩阵元素之间的关系。因此我们在奇异值上嵌入水印,不会损害图像的几何特性,并且由于奇异值是基于矩阵元素之间关系的一种表示,而非视觉特性的体现,因此在奇异值上嵌入水印还能够很好保证水印的视觉不可见性,为水印算法的隐蔽性与安全性提供保障^[3]。

基于 SVD 的图像数字水印算法最早是刘瑞桢和谭铁牛在参考文献[32]中提出,该方法首先对载体图像进行 SVD 分解,然后通过将水印矩阵按一定比例加在奇异值矩阵上嵌入水印;Feng Liu 和 Yangguang Liu 在参考文献[33]中提出了一种基于 DCT 和 SVD 的图像数字水印算法,该方法首先对图像分块,然后对每个 8×8 的子块进行 DCT 变换,提取出每个子块的直流系数构成一个直流系数矩阵,再对该直流系数矩阵进行 SVD 分解,将水印矩阵加在奇异值矩阵上嵌入水印;Navas K. A.等人在参考文献[31]中分析比较了 DCT-SVD 和 DWT-SVD 水印算法之间的优劣,提出了一种基于 DWT-DCT-SVD 的算法。本文在前人研究的基础上,对 Feng Liu 等人提出的 DCT-SVD 算法进行了改进,结合 DWT、DCT 和 SVD 在数字水印算法方面的优势,提出了一种新的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法,实验表明该算法与 Feng Liu 等人提出的 DCT-SVD 算法相比具有更好的不可见性和鲁棒性,并且具有更快的运算速度。为了弥补 SVD 算法带来的水印图像对角线失真问题,对水印图像进行了 Arnold 变换的预处理,使算法具有更好的主观和客观性能评价。

4.2 水印算法流程

4.2.1 嵌入算法

基于 4.1 的构思, 以 512×512 大小的载体图像和 32×32 大小的水印图像为例, 本文提出的 DWT-DCT-SVD 图像数字水印算法的水印嵌入过程分为以下六个步骤:

(1) 对大小为 512×512 的原始灰度图像矩阵 I 进行 DWT 变换, 得到四个矩阵: 低频部分 LL 、水平方向细节部分 HL 、垂直方向细节部分 LH 和对角线方向细节部分 HH , 大小均为 256×256 。

(2) 将低频部分矩阵 LL 分割成 8×8 的子块, 一共是 32×32 个, 对每个子块进行 DCT 变换, 得到每个子块的 DCT 系数矩阵 $C_{m,n}$, m, n 表示第 m 行第 n 列的子块, $1 \leq m, n \leq 32$ 。提取出每个矩阵的直流分量 $C_{m,n}(1,1)$ 来构造一个新的矩阵 D , 其中 $D(m,n) = C_{m,n}(1,1)$, 显然, 矩阵 D 的大小为 32×32 。

(3) 对直流系数矩阵 D 进行 SVD 分解, $D = U_1 S_1 V_1^T$, 得到矩阵 U_1 、 V_1 和 S_1 , 大小均为 32×32 。

(4) 将大小为 32×32 的灰度水印图像 W_0 矩阵添加到奇异值矩阵 S_1 上, 并对其 SVD 分解: $S_1 + \alpha W = U_2 S_2 V_2^T$, 得到矩阵 U_2 、 V_2 和 S_2 , 然后计算矩阵 $D^* = U_1 S_2 V_1^T$ 。(α 为水印的嵌入系数, 一般取 $\alpha = 0.1$)

(5) 对 (2) 中得到的 32×32 个 DCT 系数矩阵 $C_{m,n}$, 令 $C_{m,n}(1,1) = D^*(m,n)$, 得到新的 DCT 系数矩阵 $C_{m,n}^*$ 。对每个新的 DCT 系数矩阵 $C_{m,n}^*$ 分别作 DCT 逆变换, 将得到的 32×32 个子块按原位置组合起来, 得到嵌入水印之后大小为 256×256 的图像低频部分矩阵 LL^* 。

(6) 对新的低频部分矩阵 LL^* 和 (1) 中得到的水平方向细节部分矩阵 HL 、垂直方向细节部分矩阵 LH 和对角线方向细节部分矩阵 HH , 进行 DWT 逆变换, 得到嵌入水印 W 之后的图像 I^* 。

水印嵌入流程图如下所示:

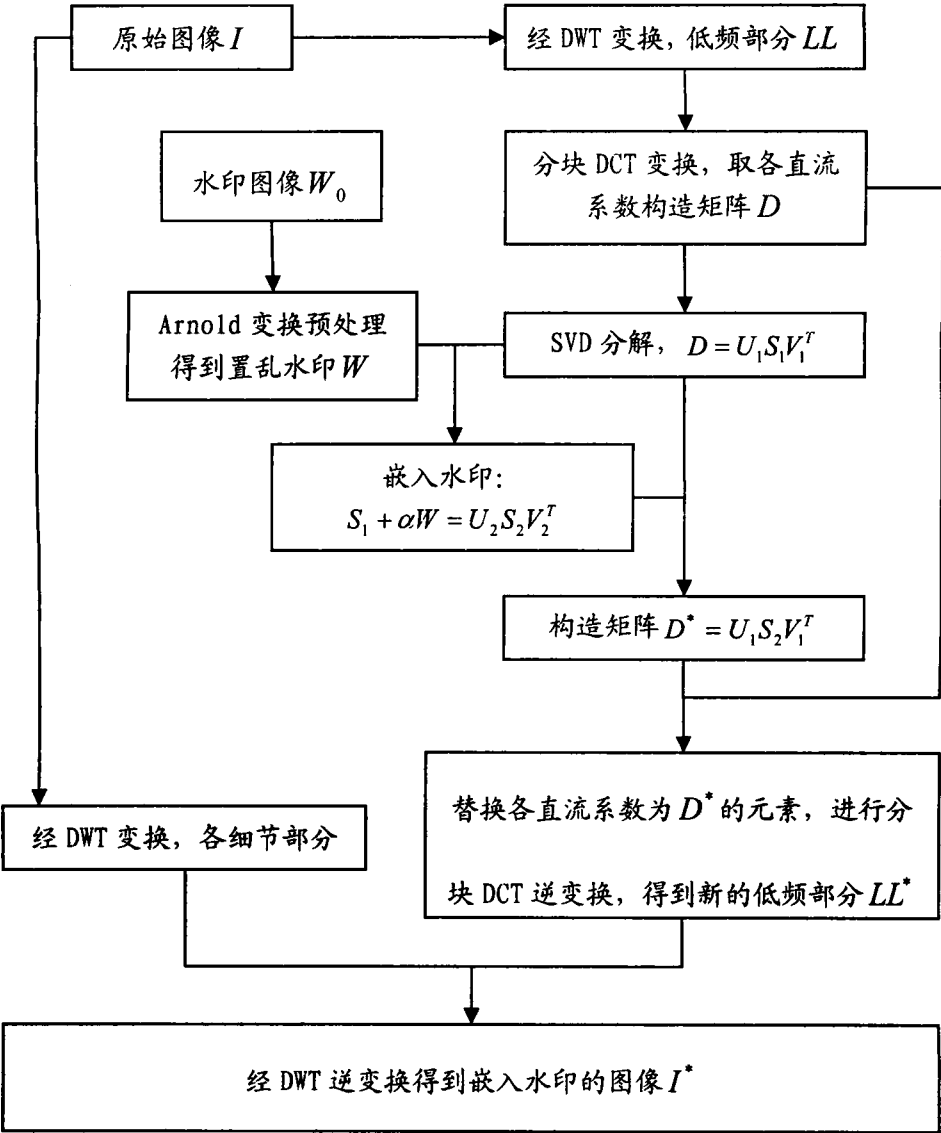


图 4-1 水印嵌入流程

4.2.2 提取算法

对应于水印的嵌入算法，水印提取算法分为以下四个步骤：

- (1) 对嵌入水印的图像 I^* 进行 DWT 变换，得到低频部分矩阵 LL^* 和水平方向细节部分矩阵 HL 、垂直方向细节部分矩阵 LH 和对角线方向细节部分矩阵 HH 。
- (2) 分割 256×256 大小的低频部分矩阵 LL^* 为 32×32 个 8×8 的子块，对每个子块进行 DCT 变换，然后提取出每个系数矩阵的直流分量构造矩阵 D^{**} 。
- (3) 对矩阵 D^{**} 进行 SVD 分解： $D^{**} = U_1^* S_2^* V_1^{*T}$ ，得到矩阵 U_1^* 、 V_1^* 和 S_2^* 。
- (4) 用 S_2^* 和嵌入过程中得到的 U_2 、 V_2 计算出矩阵 $E = U_2 S_2^* V_2^T$ ，最后我们计算提取的水印矩阵为 $W^* = \frac{1}{\alpha}(E - S_1)$ 。

水印提取流程图如下：

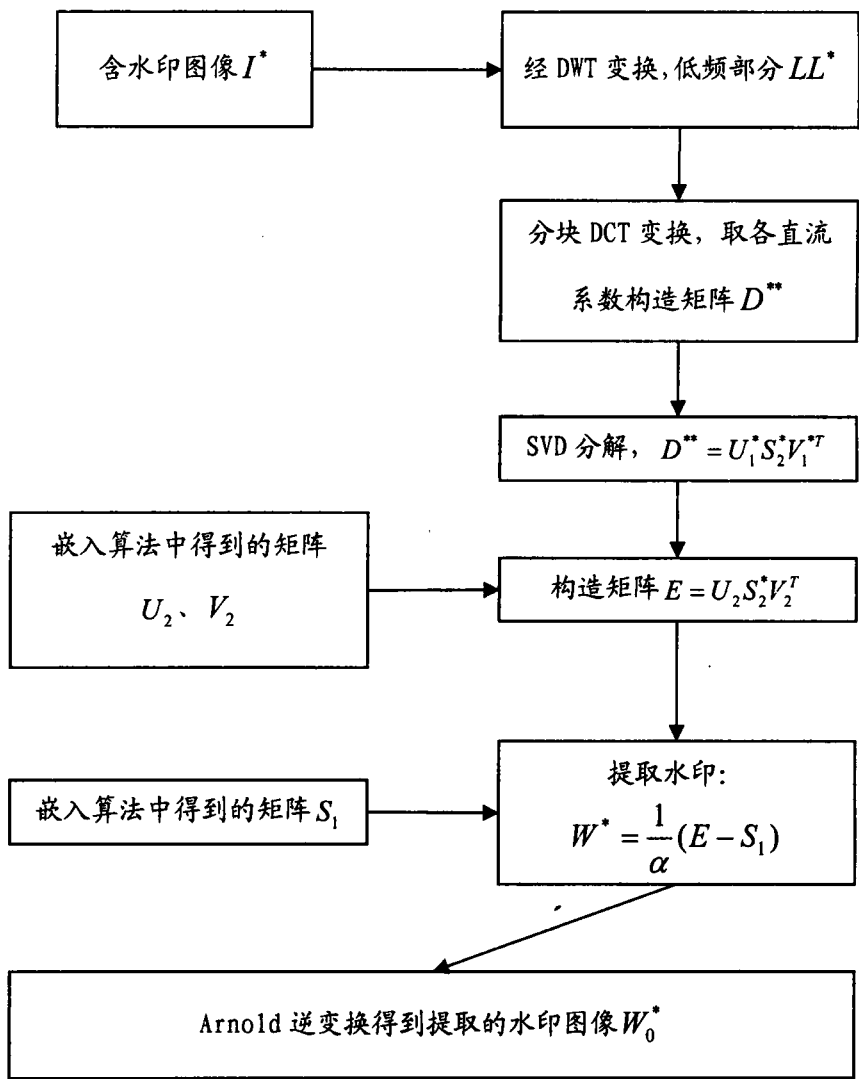


图 4-2 水印提取流程

4. 2. 3 水印预处理

在水印嵌入之前，我们对水印图像矩阵 W_0 先进行 Arnold 变换的预处理，得到置乱后的待嵌入水印矩阵 W ，再将 W 作为算法中使用的水印嵌入到载体图像中。提取水印的时候，对提取出的水印 W^* 进行反向 Arnold 变换，得到提取出的水印图像 W_0^* 。此过程的目的，主要用于提高水印算法的鲁棒性，对于提取出的水印图像的失真部分，分散到水印图像的各个位置，在进行客观性能评价的时候能够带来良好的效果。另外实验中发现，通过对水印图像的置乱处理，对于由基于 SVD 的算法带来的对角线失真问题，是一个很好的解决方式。

4.3 水印的性能测试

根据前面一节的描述，针对水印算法的有效性、不可见性和鲁棒性进行测试与分析，实验过程分为不含水印预处理过程和含水印预处理过程两部分，实验平台为 MATLAB 7.6。

4.3.1 有效性和不可见性测试

我们选取一些水印算法常用的 8 位灰度图片，通过计算嵌入水印后的图像与原始图像之间的 PSNR 值，判断水印算法的不可见性。通过提取水印并计算提取出来的水印和原始水印之间的 NC 值，来判断水印算法的有效性。

(1) 同一图像嵌入不同水印

首先测试对一张图片添加不同的水印时算法的性能。载体图像为 512×512 的 lena 图，水印图像为一些 32×32 的图片。图 4-3 为原始图像 lena：



图 4-3 载体图像 lena 图

表 4-1 为不含水印预处理的测试结果，第一列为嵌入水印后的 lena 图，第二列为嵌入水印后的 lena 图 and 原图之间的 PSNR 值（Inf 表示无穷大），第三列为嵌入的水印图像，第四列为提取出来的水印图像，第五列为提取出来的水印和原始水印之间的 NC 值：

表 4-1 同一图像嵌入不同水印之后的效果

嵌入水印后的 lena 图	与原图的 PSNR 值	水印图像	提取出的水印图像	两水印间的 NC 值
	63.6098			0.77463

	67.0944			0.85387
	71.2441			0.87853
	69.7828			0.90179
	60.6751			0.9734
	67.8199			0.86785

	78.2338			0.89981
	67.8199			0.93614
	75.2235			0.92616
	60.3805			0.97537

一般来说，PSNR 值大于 35 即能说明，嵌入水印之后的图像和原始图像之间的相似程度非常好。显然，NC 值越接近 1，表示提取出的水印和原始水印的相关程度越高。从表 4-1 可以看到，主观上来说，嵌入水印的图像视觉效果非常好，而客观上来说，嵌入水印的图像和原始图像之间的 PSNR 值也比较高。提取出的水印虽然在对角线方向上有一条明显的失真，但是能清晰的判断出它是嵌入的水印图像，提取的水印和原始水印之间 NC 值也很令人满意。

为了提高算法的主客观表现，以及消除 SVD 水印算法带来的对角线上的失真问题，我们在水印嵌入之前对其进行 Arnold 变换的预处理，以下是包含水印预处理的测试结果：

表 4-2 同一图像嵌入不同水印之后的效果（水印经 Arnold 变换预处理）

嵌入水印后的 lena 图	与原图的 PSNR 值	水印图像	提取出的水印图像	两水印间的 NC 值
	63.4626			0.78602
	70.4523			0.86401
	72.2132			0.89982
	68.6914			0.90657
	59.8453			0.97874

	68.6914			0.93066
	75.2235			0.93028
	Inf			0.97754
	78.2338			0.94447
	58.4111			0.98533

由于嵌入的水印大小为 32×32 ，由表 3-3 可知其 Arnold 变换周期为 24，因此我们对水印图像进行 13 次 Arnold 变换以期获得最好的置乱效果。表 4-2 的结果显示，提取的水印图像上，对角线失真被 Arnold 变换置乱到了最左边一条直

线上，视觉效果有了明显的提高，并且 NC 值同表 4-1 中的相比也获得了不同程度的提升。嵌入水印后的图像视觉效果没有明显的改变，PSNR 值同表 4-1 中相比，改变幅度很小。对水印图像进行 Arnold 置乱变换的预处理，对水印算法的不可见性和有效性在主观方面的评价，有明显的提升，并且没有损害客观性能的评价。

(2) 不同图像嵌入同一水印

以上测试表明对于同一图像，通过本文提出的水印算法嵌入不同的水印图像之后，能够检测并提取出水印。下面我们针对不同的载体图像，嵌入同一水印图像进行实验，进一步测试算法的不可见性和有效性。

载体图像为一些 512×512 的灰度图，水印图像为 32×32 的灰度图“BUPT 校徽”。水印图像如图 4-4 所示：



图 4-4 水印图像“BUPT 校徽”

同样，我们分别列出对水印图像使用了 Arnold 变换预处理之后的测试结果，并且和没有预处理的测试结果进行对比，表 4-3 为没有使用 Arnold 变换的测试结果，表 4-4 为使用了 Arnold 变换的测试结果：

表 4-3 不同图像嵌入同一水印之后的效果

原始图像	嵌入水印的图像	两图间的 PSNR 值	提取的水印	与原水印 NC 值
		61.9054		0.96323
		59.9087		0.97784

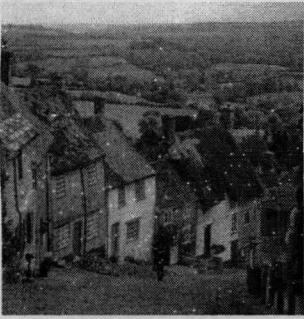
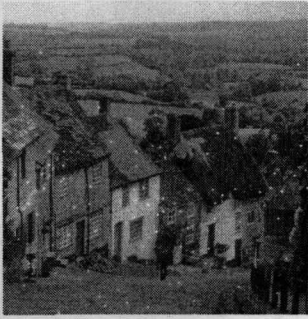
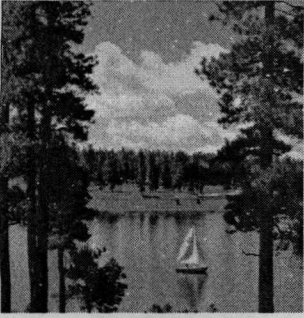
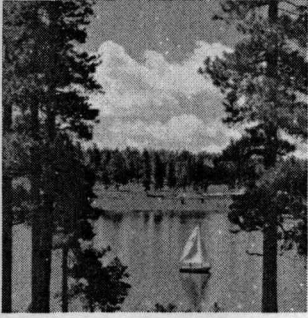
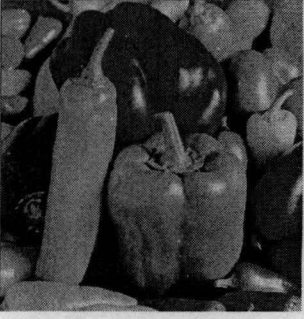
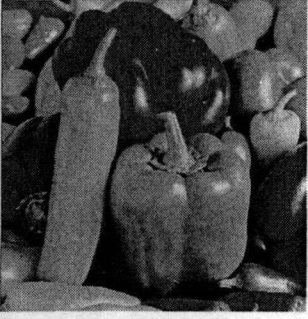
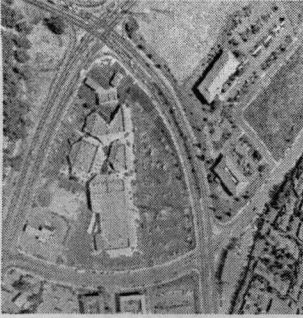
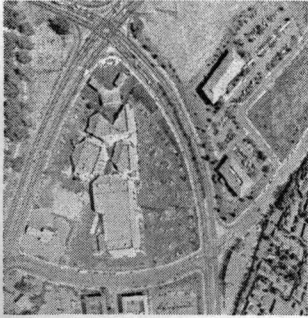
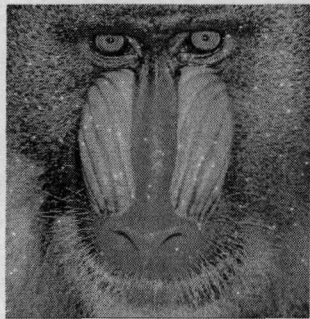
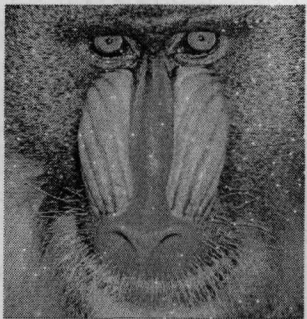
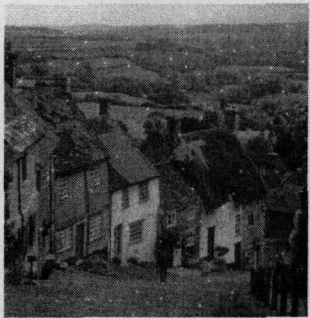
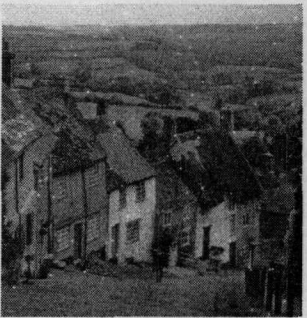
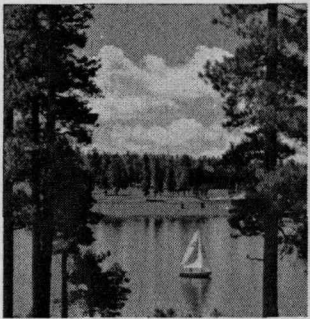
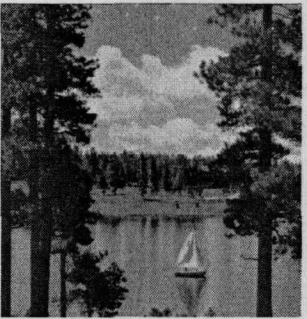
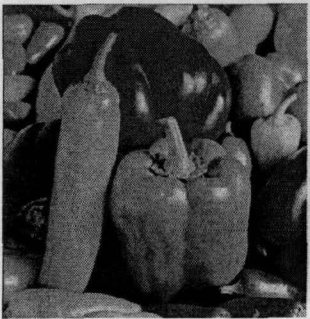
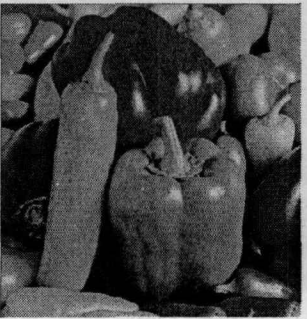
		59.0957		0.98323
		60.4523		0.97365
		61.1581		0.971445
		60.6016		0.96935

表 4-4 不同图像嵌入同一水印之后的效果（水印经 Arnold 变换预处理）

原始图像	嵌入水印的图像	两图间的 PSNR 值	提取的水印	与原水印 NC 值
		59.1523		0.97795

		58.7399		0.98085
		58.5025		0.98269
		58.8888		0.9824
		59.4257		0.97922
		59.7845		0.9744

从表 4-3 和表 4-4 可以看出，针对不同的图像嵌入同一水印，算法在不可见性和有效性方面有很不错的表现，并且对水印图像进行 Arnold 变换的预处理能

够提高算法的主观和客观性能表现。以上两部分的测试结果表明，本文提出的算法是确实有效的，并且适用性良好。

4.3.2 鲁棒性测试

鲁棒性测试方面，我们采用的载体图像为 512×512 的 lena 图，水印图像采用 32×32 的 cameraman 图，如图 4-5 所示。下面针对不同的攻击，来测试本文提出的数字水印算法的鲁棒性是否令人满意。测试过程同样包括使用 Arnold 变换预处理水印与没有预处理水印两个部分。

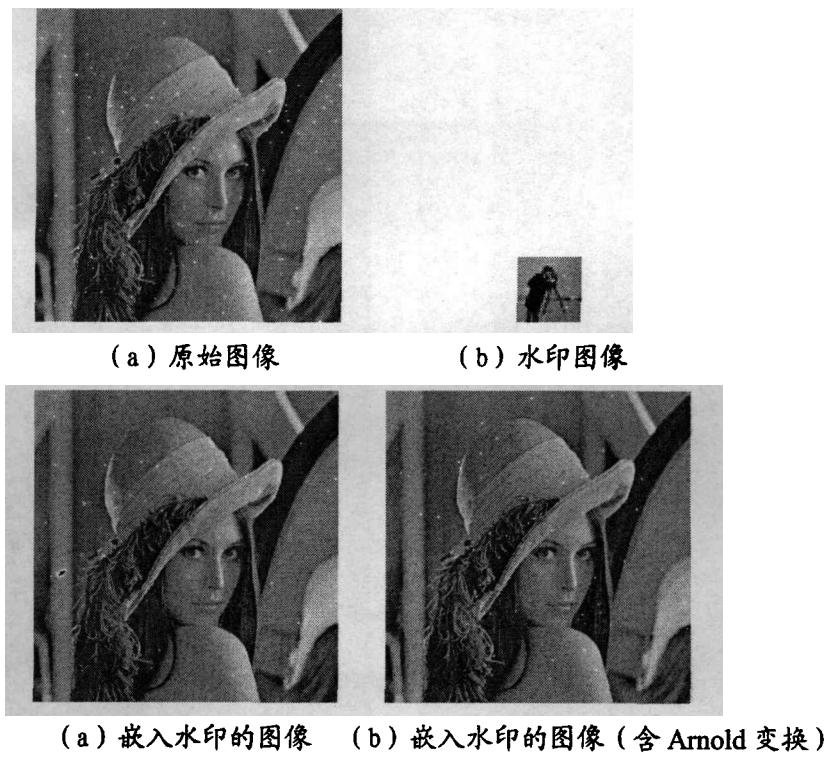


图 4-5 鲁棒性测试用图

(1) 噪声

添加高斯噪声的结果：

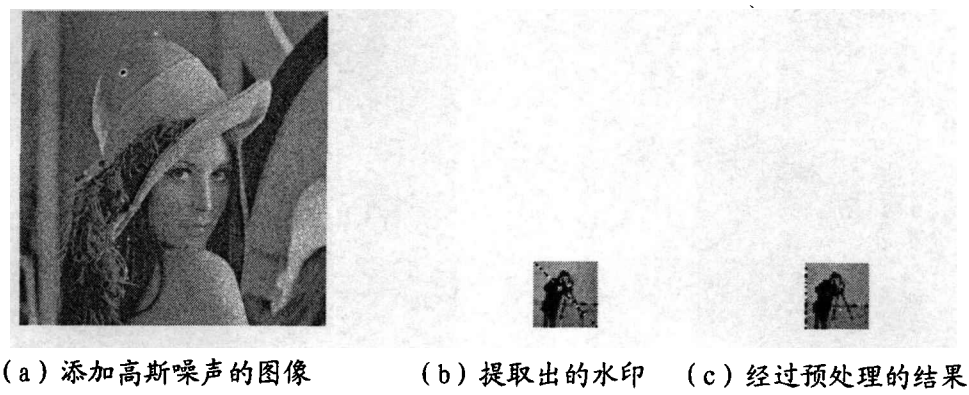


图 4-6 高斯噪声攻击测试

添加椒盐噪声的结果：



(a) 添加椒盐噪声的图像



(b) 提取出的水印



(c) 经过预处理的结果

图 4-7 椒盐噪声攻击测试

(2) 高斯低通滤波



(a) 高斯低通滤波的图像



(b) 提取出的水印



(c) 经过预处理的结果

图 4-8 高斯低通滤波攻击测试

(3) 对比度调整

增强对比度:



(a) 对比度增强的图像



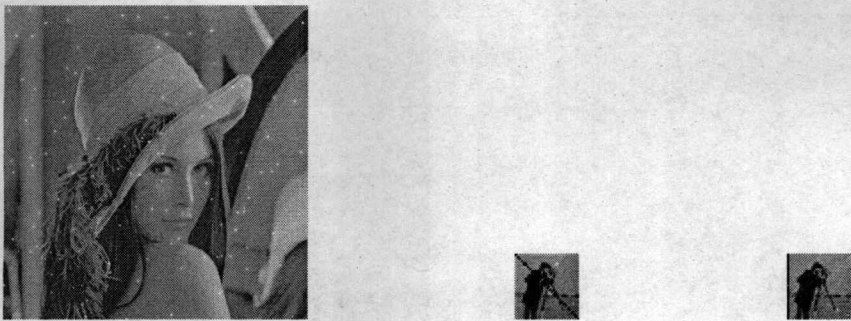
(b) 提取出的水印



(c) 经过预处理的结果

图 4-9 对比度增强攻击测试

减弱对比度:



(a) 对比度减弱的图像 (b) 提取出的水印 (c) 经过预处理的结果

图 4-10 对比度减弱攻击测试

(4) JPEG 压缩



(a) 80%压缩率 (b) 60%压缩率
(c) 40%压缩率 (d) 20%压缩率

图 4-11 经过 JPEG 压缩的含水印图像

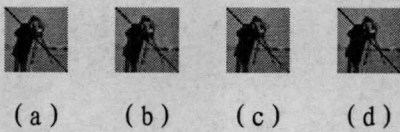


图 4-12 不同压缩率下提取出的水印

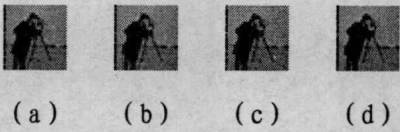


图 4-13 经过预处理后不同压缩率下提取出的水印

(5) 剪切

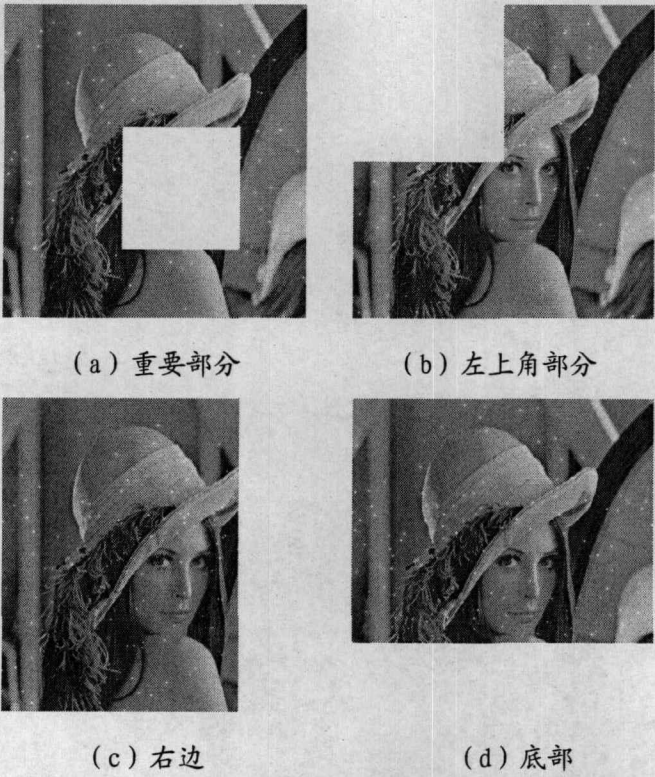


图 4-14 被剪切不同位置的含水印图像

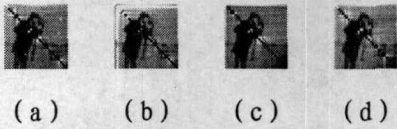


图 4-15 从被剪切的图像中提取出的水印

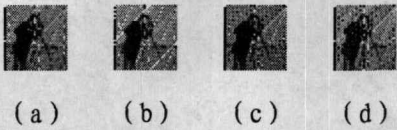
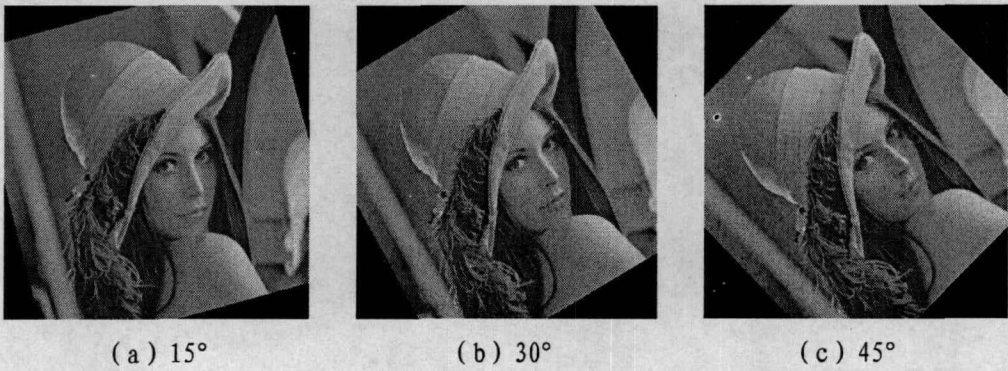


图 4-16 经过预处理后从剪切图像提取出的水印

(6) 旋转



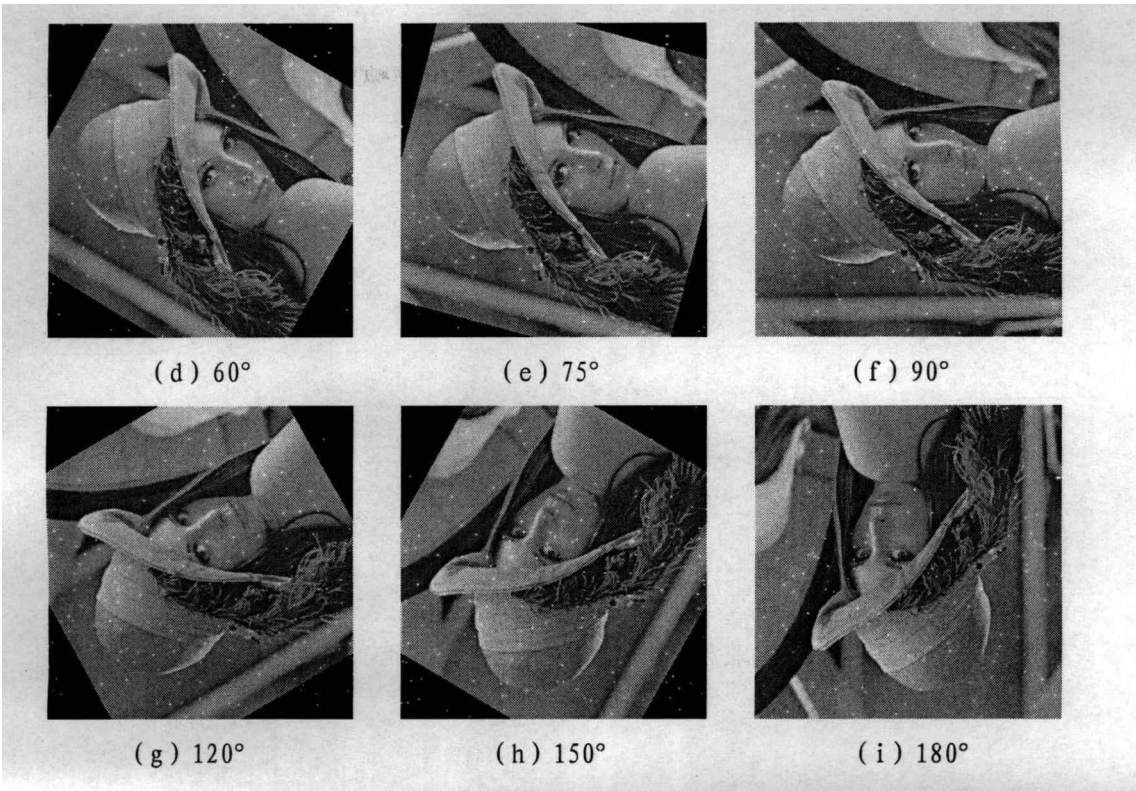


图 4-17 不同旋转角度的含水印图像

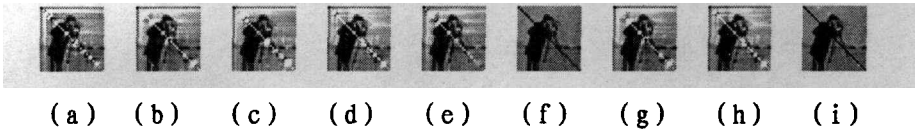


图 4-18 从旋转图像中提取的水印

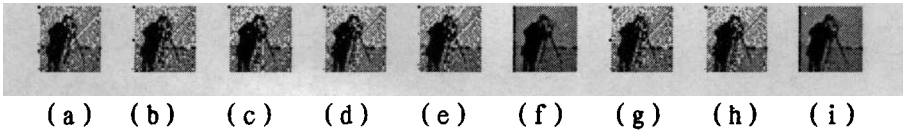


图 4-19 经过预处理后从旋转图像中提取的水印

4.4 分析与小结

从上面的攻击测试可以看出，主观上来说，本文提出的水印算法在经受一些常规的图像攻击手段时，仍然能够辨认出水印图像的存在，说明该水印算法具有良好的鲁棒性。表 4-5 列出含水印图像的 PSNR 值和部分攻击提取的水印 NC 值，并且和参考文献[32]中的 SVD 算法和参考文献[33]中的 DCT-SVD 算法进行比较，从客观上说明，本文提出的改进算法，具有更好的鲁棒性和视觉效果。从表 4-5 中的数据可见，除了 JPEG 压缩，面临其他攻击手段算法的鲁棒性都有不同程度的提升，尤其是在对水印图像进行了 Arnold 变换的预处理之后，差距极为明显。

表 4-5 鲁棒性测试结果

	SVD	DCT-SVD	本文算法	含水印预处理
--	-----	---------	------	--------

载体 PSNR	76.32	68.94	78.23	76.46
受到攻击的水印与原始水印的 NC 值				
未攻击	0.9387	0.9648	0.9409	0.9436
高斯噪声	0.3378	0.8651	0.8874	0.9502
椒盐噪声	0.2262	0.8494	0.8682	0.9312
低通滤波	0.3404	0.5447	0.5541	0.9335
对比度增强	0.1010*	0.1096*	0.1256*	0.9666
60% JPEG 压缩	0.9149	0.9645	0.9395	0.9439
剪切重要部分	0.0289*	0.0291*	0.0401*	0.8286
旋转 30°	0.0244*	0.0256*	0.0275*	0.8819

表 4-5 中带星号的数据表示从客观方面衡量,不能说明能够检测到水印的存在,因为这些值和任意一个随机序列和水印图像之间的 NC 值大小差不多。从 PSNR 值来看,几种算法都远大于 35,不可见性良好,本文提出的算法和前两者相比有不同程度的提升。对于从受到攻击的图片中提取出的水印与原始水印之间的 NC 值,本文提出的算法较前两者也有不同程度的提升,尤其是在增加了对水印进行 Arnold 变换的预处理之后,提升非常明显。

本文提出了一种基于 DWT、DCT 和 SVD 的图像数字水印算法,实验结果表明,该算法是确实有效的,并且具有良好的适用性。结合表 4-5 的数据和前面测试的结果来看,不论是从主观方面还是客观方面来衡量,该算法对常规的图像处理如高斯噪声、椒盐噪声、低通滤波、对比度调整、JPEG 压缩以及剪切、旋转等几何攻击都具有很好的抵抗能力,并且比文献[32]中的 SVD 算法和文献[33]中的 DCT-SVD 算法具有更好的鲁棒性。尤其是在对水印进行了 Arnold 置乱变换的预处理之后,优势更加明显,不论是从主观还是客观方面看,都有了明显的提升。并且我们在实验中发现,该算法的计算速度比前面二者更快,究其原因是该算法只需要对大小为 32×32 的矩阵进行奇异值分解,而其他两种算法一个需要对 512×512 的矩阵进行奇异值分解,另一个需要对 64×64 的矩阵进行奇异值分解,并且使用了 4 倍于本文的算法的 DCT 变换。本文的算法虽然牺牲了一定的水印容量,但是这对于某些资源紧张的环境(例如智能手机)来说,我们提出的算法占用的存储空间小,计算速度快,能够很好满足智能手机等环境所要求的特性。

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

互联网成功地走进我们的日常生活,为数字产品提供了广阔的发展空间,但也使得与数字产品相关的盗版问题日益突出。数字水印利用先进的信号处理技术在数字产品中直接嵌入版权标志和鉴别信息来确保数据的安全,在当今信息化时代起着越来越重要的作用。

本文首先探讨了数字水印的基本概念和理论,分析了数字水印的研究背景、现状以及基于数字水印的应用状况和发展前景,已达到对数字水印的综合全面的了解。分析了现有的数字水印的应用模型和分类,对数字水印基础理论和嵌入技术等进行了较为全面的原理性综述。然后对常见的几种变换域图像数字水印技术进行了详细的介绍,在深入研究的基础之上,参考一些行之有效的算法,提出了一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法。算法采用 8 位灰度图像作为水印信号,利用变换域系数作为水印的载体,在变换域嵌入水印,在不降低图像质量的前提下达到嵌入水印的目的,通过观察提取的水印和原始水印的相似度,计算两者的相关系数,判断有无水印的存在。并且为了进一步提高水印的表现性能,引入了对水印图像进行 Arnold 置乱变换的预处理。通过在 MATLAB 平台下针对水印算法的有效性和不可见性,以及抵抗常规图像处理手段的鲁棒性进行的多项实验,考察水印性能。实验结果表明,本文提出的算法能够良好的满足数字水印的基本特性要求,能够很好的抵抗常见信号处理和图像处理的攻击,并且运算速度较快。

本文在数字水印算法方面做了一定的工作,但是还有很多不足的地方需要改进,研究的层次和深度都有待进一步的提高。

5.2 展望

数字水印是信息科学中近几年发展最为迅速的学科之一,也是一门新兴的学科。数字水印技术的有关研究工作仍然处于起步阶段,虽然近几年,一些研究成果已显示出其在数字作品知识产权保护方面的威力,但数字水印技术还有许多未触及的研究问题,已有技术也需要改进和提高。针对当前数字水印的研究成果,我认为可以在以下几个方面进一步研究和发展:

(1) 从灰度图像扩展到彩色图像。并与手机、数码相机等结合应用,一方面保护数字作品的版权归属,另一方面保证数字作品出处的不可抵赖性。

(2) 水印信息从图像扩展到条形码, 以及和加密算法结合等, 使水印信息在唯一性和安全性方面得到进一步的保障。

(3) 从图像水印技术推广到视频水印技术, 如今视频产品的版权保护也是一个亟待解决的问题, 视频的实时性要求视频水印算法必须简单、快速, 如何针对视频的特点设计有效的鲁棒性的不可见水印也是一个值得研究的方向。

(4) 数字水印技术的产品化、商业化, 当前电子商务技术发展十分迅速, 如何将数字水印技术运用到电子商务, 解决电子商务中间的版权保护、防伪、不可抵赖等问题将具有十分重要的意义和价值。

参考文献

- [1] 孙圣和、陆哲明、牛夏牧 《数字水印技术及应用》 科学出版社 2004 pp. 191-201
- [2] 钮心忻 《信息隐藏与数字水印》 北京邮电大学出版社 2004 pp. 117-130
- [3] 沈晓峰 基于奇异值分解的数字图像水印技术研究 [学位论文] 苏州大学, 苏州大学, 2008
- [4] 金宋友 基于 DWT-SVD 数字水印算法 [学位论文] 北京师范大学, 北京师范大学, 2008
- [5] 于艳敏 基于变换域的数字水印技术分析与应用 [学位论文] 山东大学, 山东大学, 2008
- [6] 汪晓华 基于小波域的二值图像数字水印算法研究 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2008
- [7] 李春阳 基于 JPEG2000 的半脆弱数字水印技术研究 [学位论文] 吉林大学, 吉林大学, 2009
- [8] 刘方 变换域加密图像数字水印算法研究 [学位论文] 山东师范大学, 山东师范大学, 2009
- [9] 孔雪丽 基于 DCT 系数关系的鲁棒水印算法研究 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2008
- [10] 王晓雷 基于 KICA 的小波域数字多水印方法研究 [学位论文] 华北电力大学, 华北电力大学, 2008
- [11] 于涛 基于离散余弦变换的矢量地图水印算法研究 [学位论文] 哈尔滨工程大学, 哈尔滨工程大学, 2009
- [12] 王尧哲 基于奇异值分解的水印算法与 RSA 公钥密码的结合应用 [学位论文] 湖南师范大学, 湖南师范大学, 2008
- [13] 张斌 基于图像置乱加密的数字水印技术 [学位论文] 南京理工大学, 南京理工大学, 2008
- [14] 张西宁 抗几何攻击的数字水印算法研究 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2009
- [15] 孟娜 数字图像水印算法研究与实现 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2009
- [16] 冯玮 数字图像水印新方法研究 [学位论文] 西安电子科技大学, 西安电子科技大学, 2009

- [17] 付春平 一种基于 HVS 和 DCT 的数字水印算法的研究 [学位论文] 苏州大学, 苏州大学, 2008
- [18] 胡佳 基于内容的数字图像水印算法研究 [学位论文] 西安电子科技大学, 西安电子科技大学, 2009
- [19] 薛琴 基于混沌与块奇异值分解的小波域数字水印算法研究 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2008
- [20] 周红丽 基于数字签名技术的信息隐藏技术研究 [学位论文] 北京工业大学, 北京工业大学, 2009
- [21] 岳岩 基于文档图像特征的数字水印算法 [学位论文] 山东师范大学, 山东师范大学, 2009
- [22] 刘云如 基于小波系数特性的数字水印算法研究 [学位论文] 中南大学, 中南大学, 2008
- [23] 卢琼 基于小波域数字水印算法的研究 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2009
- [24] 刘铁柱 鲁棒性水印和易脆性水印技术的研究与应用 [学位论文] 南京信息工程大学, 南京信息工程大学, 2008
- [25] 颜蓉 数字水印若干问题研究 [学位论文] 吉林大学, 吉林大学, 2009
- [26] 宋林峰 盲数字水印算法研究 [学位论文] 苏州大学, 苏州大学, 2008
- [27] 袁栋 数字水印算法及其 Web Services 应用研究 [学位论文] 武汉理工大学, 武汉理工大学, 2009
- [28] 杨玲 图像信息隐藏容量的研究 [学位论文] 北京工业大学, 北京工业大学, 2009
- [29] 李建国 网页信息隐藏算法的设计与实现 [学位论文] 苏州大学, 苏州大学, 2009
- [30] 李永华 彩色图像盲水印关键技术研究及应用 [学位论文] 西北大学, 西北大学, 2009
- [31] Navas K A, Ajay Mathews Cheriyan, Lekshmi.M, et al. DWT-DCT-SVD Based Watermarking. In 3rd International Conference on Communication Systems Software and Middleware and Workshops, 2008. COMSWARE 2008.
- [32] 刘瑞桢、谭铁牛 基于奇异值分解的数字图像水印方法 电子学报 第 29 卷 第 2 期 2001 年 2 月
- [33] Liu Feng, Liu Yangguang. A Watermarking Algorithm for Digital Image Based on DCT and SVD. In Congress on Image and Signal Processing, 2008. CISP '08.

- [34] 高新宇, 吕建平 一种基于分块的 DCT 域数字图像水印算法 西安邮电学院学报 第 12 卷第 5 期 2007 年 9 月
- [35] Koch E, Zhao J. Towards Robust and Hidden Image Copyright Labeling. IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Neos Marmaras, Greece, Jun. 1995. pp.123-132.
- [36] Cox I J, Kilian J, Leighton F T, et al. Secure spread spectrum watermarking for multimedia. IEEE Trans. On Image Processing, 6(12), 1997. pp.1674-1687.
- [37] Schyndel R G, Tirkel A Z, Osborne C F. A Digital Watermark. In Proceedings of IEEE International Conference of Image Processing, Austin, Texas. Nov. 1994. pp.86-90.
- [38] Bender W, Gruhl D, Morimoto N. Techniques for Data Hiding. IBM Symstem Journal. 35(3), 1996. pp.315-335.
- [39] Ruanaidh J J K, Dowling W J, Boland F M. Phase Watermarking of Digital Image. In Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing. 1999. pp.239-242.
- [40] Puatè J, Jordan F. Using Fractal Compression Scheme to Embed A Digital Signature Into An Image. In Proceedings of the SPIE, Video Techniques and Software for Full-Service Networks. Nov. 1996. pp.108-118.

致谢

在本文即将完成之际，心中感慨万千，停笔在即，我谨借这些只言片语来表达我对这两年多以来在我身边关心、帮助和鼓励我的老师、同学、亲人、朋友们的诚挚谢意。

首先要感谢我的导师丁金扣教授。她的严格要求和耐心教导使我的专业技能和学习能力有了较大的提高。在生活上丁老师也给予我无微不至的关怀、指导和鼓励，不仅使我在学业上有所进步，丁老师高尚的品格、无私的敬业精神让我十分钦佩，并对我日后的学习和工作产生了巨大的影响。在此谨向丁老师表达我最衷心的感谢和最诚挚的敬意。

同时感谢我的师兄范亚军，感谢他在实验室学习工作期间对我的指导和帮助，正是他给了我完成这篇论文的灵感。感谢帮助我完成论文的同学廖鑫、刘翠香和梁晓英，在相互交流中，我开拓了视野，获取了许多有益的思想。感谢温巧燕老师为实验室做出的巨大贡献，她的辛勤工作为我们创造了良好的学习环境和机会。感谢与我一同学习生活的各位同学，两年多的研究生生活一起携手共进，结下深厚的友谊，也使我在紧张的学习工作之余感受到另一份轻松、愉悦。

最后衷心感谢多年以来一直含辛茹苦养育我、支持我的父母，每当我处在低潮的时候都有你们陪伴我左右！

感谢所有给予我关心和帮助的人们！

攻读硕士学位期间的研究成果

- [1] Wang Ben. An Image Watermarking Algorithm Based On DWT DCT and SVD. In Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content (IEEE IC-NIDC2009). Beijing, China. Nov. 2009. pp.1034-1038.